Dossier technique

Olympiades FANUC 2025 Bac +5



Kassoum Kone

Adrien Chaudron

Serigne Mbaye

21/01/2025

Sommaire

Présentation projet. 3
I - Remerciements. 3
II - Présentation de FANUC et des Olympiades 3
III - INTRODUCTION. 4
IV - DESCRITION DU PROJET. 4
V - Solution proposée 5
1. Choix des systèmes de préhension 6
1.1 Préhenseur pour l'encaissage des bouteilles 6
1.2 Pince pour la palettisation 9
2. Choix des robots 12
2.1 Robot pour l'encaissage des bouteilles 12
2.2 Robot pour la palettisation 14
VI - ÉTUDE DES TEMPS DE CYCLE 17
1. Analyse des objectifs de production 17
1.1 Situation actuelle 17
1.2 Objectifs à atteindre 17
2. Analyse des temps technologiques 17
2.1 Contrainte des convoyeurs 17
2.2 Temps cycle encaissage 17
2.3 Temps cycle encaissage 20
3. Validation des performances par simulation ROBOGUIDE 21
VII - CONCEPTION DE LA CELLULE ROBOGUIDE 21
1. Organisation globale de la cellule 21
2. Eléments périrobotique 21
3. Solution de palettisation 23
VIII - ARCHITECTURE DE COMMUNICATION 24
1. Choix du contrôleur : R-30iB 24
2. Line tracking 25
X - ANALYSE DES RISQUES 27
1. INTRODUCTION 27
2. Identification des phénomènes dangereux 28
2.1 Sources de dangers identifiées 28
3. Evaluation et cotation des risques 29
3.1 Méthodes d'évaluation 29
3.2 Tableau d'analyse des risques 29
4. Recommandations complémentaire 31
1. Systèmes de vision de sécurité 32
2. Contrôle d'accès évolué 32

3. Contrôle d'accès évolué 32
4. Maintenance préventive 32
5. Sécurité des préhenseurs 32
XI - ANALYSE FINANCIÈRE 34
XII - CONCLUSION 35
1. Remarques concernant notre cellule 35

PRESENTATION PROJET

I - Remerciements

Avant de débuter ce rapport, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes et organisations qui ont contribué au succès de ce projet.

Nous adressons nos sincères remerciements à FANUC pour nous avoir offert l'opportunité de participer à ce projet.

Nos remerciements s'étendent également à notre professeur référent, Monsieur Dugrain, dont les conseils avisés et l'accompagnement tout au long de cette phase d'avant-projet ont été d'une aide précieuse. Pour finir nous remercions également Samuel Steff pour le montage de la vidéo.

II - Présentation de FANUC et des Olympiades

FANUC, acronyme de Factory Automation Numerical Control, est une entreprise japonaise de renommée mondiale, spécialisée dans les solutions d'automatisation industrielle. Depuis sa création en 1956, FANUC s'est imposée comme un leader dans les domaines de la robotique, des systèmes CNC (Commandes Numériques) et des machines-outils. Avec une présence dans plus de 100 pays, FANUC est reconnu pour la fiabilité, l'innovation et la performance de ses produits, qui accompagnent les industries dans leur transition vers une production intelligente et durable.

Les Olympiades FANUC constituent une initiative captivante visant à promouvoir les talents et l'innovation dans le domaine de la robotique industrielle. Cet événement rassemble des étudiants, des ingénieurs et des passionnés de technologie autour de défis pratiques et complexes. Les participants y développent des solutions innovantes en utilisant les équipements et logiciels FANUC, tout en acquérant des compétences techniques avancées.

Ces olympiades ne sont pas seulement une compétition, mais aussi une formidable opportunité de collaboration et d'apprentissage. Elles permettent aux participants de mettre en lumière leur créativité, leur rigueur et leur capacité à relever des défis techniques ambitieux.

Pour notre équipe, cette expérience a été une chance unique de travailler avec des outils de pointe, de bénéficier du mentorat d'experts et de contribuer à des solutions concrètes pour l'industrie.



III - INTRODUCTION.

1. CONTEXTE

L'entreprise Limonbe, basée en Belgique, est un acteur clé dans la fabrication de limonades en bouteilles de verre, destinées aux particuliers et aux professionnels. Depuis sa création, elle s'est engagée dans une démarche éco responsable en recyclant ses propres bouteilles via un réseau étendu de points de consigne. Cet engagement écologique et sociétal, soutenu par une prise de conscience croissante de ses clients, a conduit à une augmentation significative du volume de bouteilles collectées.

Pour répondre à cette évolution, l'entreprise ambitionne de moderniser ses infrastructures en internalisant certaines étapes clés du processus de fabrication actuellement sous-traitées. Cela inclut la collecte, le tri des bouteilles endommagées, le retrait des étiquettes usagées, ainsi que le lavage et le conditionnement des bouteilles pour leur réintégration dans le cycle de production.

2. OBJECTIFS

Suite à ces besoins de l'entreprise, l'objectif du projet vise ainsi à optimiser les opérations réalisées en sortie de la centrale de lavage, en remplaçant les équipements obsolètes par des solutions modernes et performantes. Les objectifs à atteindre sont :

- **Améliorer les performances** : Installer des robots FANUC pour l'encaissage et la palettisation, capables de soutenir une montée en cadence de 10 % tout en garantissant un taux de rendement synthétique (TRS) supérieur à 85 %.
- **Moderniser les équipements** : Intégrer des systèmes robotisés connectés et conformes aux exigences actuelles en matière de pilotage et de suivi de la production.
- **Renforcer la sécurité et la durabilité** : Mettre à jour les dispositifs de sécurité pour répondre aux normes en vigueur et garantir un environnement de travail sécurisé.
- **Optimiser les coûts** : Concevoir une solution économiquement viable et adaptée aux besoins opérationnels de l'entreprise.

IV - DESCRIPTION DU PROJET.

Actuellement, les opérations d'encaissage et de palettisation en sortie de la centrale de lavage sont réalisées à l'aide d'une solution robotisée qui, bien qu'ayant été performante par le passé, montre aujourd'hui ses limites face à l'évolution des besoins de production.

1. **Description des équipements actuels**

- **Robots d'encaissage** :
  Deux robots sont utilisés pour placer les bouteilles dans les caisses. Positionnés de part et d'autre du convoyeur central, ces robots manipulent les bouteilles par lots de quatre.
- **Robot de palettisation** :
  Un robot dédié effectue l'empilage des caisses pleines sur des palettes. Ce processus est situé en bout de ligne, après le convoyeur principal.

2. **Fonctionnement général**

   - Les bouteilles et les caisses passent par la centrale de lavage (poste OP10), où elles sont nettoyées et séchées. Les bouteilles arrivent sur deux convoyeurs latéraux, tandis que les caisses propres transitent sur un convoyeur central.
   - Les robots d'encaissage saisissent les bouteilles, les regroupent par vingt et les déposent dans les caisses. Ces dernières sont ensuite dirigées vers le robot de palettisation.
   - Les palettes pleines sont transférées sur un convoyeur dédié à l'évacuation, tandis que les palettes vides sont approvisionnées via un autre convoyeur.

3. **Limites des systèmes actuels**

   - **Performance insuffisante** : Les robots en place ne permettent pas de suivre les nouvelles cadences de production, nécessaires pour accompagner une augmentation de 10 % de la capacité journalière.
   - **Manque de connectivité** : Ces robots ne disposent pas des fonctionnalités requises pour s'intégrer pleinement à un système de gestion moderne et connecté.
   - **Obsolescence technique** : Les équipements existants, bien qu'opérationnels, sont vieillissants et ne répondent plus aux standards actuels de fiabilité et de sécurité.
   - **Systèmes de préhension inadaptés** : Les outils utilisés pour manipuler les bouteilles et les caisses ne sont pas suffisamment efficaces, ce qui entraîne des pertes de temps et une variabilité dans les performances.

À l'issue de l'analyse détaillée des systèmes existants et des besoins spécifiques du projet, il est apparu indispensable de repenser les solutions techniques en place. Les limites constatées dans les performances des robots actuels et l'évolution des exigences de production ont motivé la recherche d'une solution optimisée. Cette solution doit répondre aux attentes en matière de cadence, de connectivité, et de fiabilité, tout en s'inscrivant dans une démarche durable et conforme aux normes de sécurité.

C'est dans ce cadre que nous présentons la solution proposée, conçue pour moderniser les installations tout en assurant une transition fluide et efficace.

V - Solution proposée

Après une analyse détaillée des besoins de production et des contraintes techniques, nous avons choisi de conserver l'architecture à trois robots proposée dans le cahier des charges. Ce choix s'appuie sur plusieurs avantages stratégiques en termes de performance, de technique, et de maintenance.

Les deux robots d'encaissage permettent de gérer efficacement la cadence élevée de 203,4 bouteilles par minute. La séparation en deux zones d'encaissage réduit les risques de collision et assure une répartition fluide des tâches. Cette configuration libère le robot de palettisation pour se concentrer exclusivement sur l'empilage des caisses, maximisant ainsi son efficacité.

D’un point de vue technique, l’installation actuelle est déjà optimisée pour cette architecture. Les convoyeurs et les zones de travail sont configurés pour accueillir trois robots, et les préhenseurs d’encaissage existants peuvent être réutilisés, limitant les coûts de conception de nouveaux outils.

En termes de sécurité et de maintenance, cette architecture offre des zones de travail bien définies et séparées, permettant des interventions sur un robot sans affecter les autres. En cas de panne d’un robot d’encaissage, l’autre peut continuer à fonctionner, garantissant ainsi une continuité partielle de la production.

Bien que l’architecture soit conservée, une modernisation sera effectuée en remplaçant les robots existants par des modèles FANUC plus performants et connectés. Ces nouveaux équipements assureront une intégration optimale avec les systèmes de gestion et offriront des fonctionnalités avancées pour répondre aux exigences de production actuelles et futures.

1. Choix des systèmes de préhension

Avant de choisir nos robots, il est primordial d’étudier en amont le système de préhension qui sera accroché au robot. En effet, la masse et le centre de gravité de notre pince permettra de déterminer le choix du robot.

1.1 Préhenseur pour l’encaissage des bouteilles

L’encaissage des bouteilles se fait à l’aide des pinces SCHUNK MPG64 et les mors de pince qui sont conçus spécialement pour la saisie de bouteilles. La pince doit pouvoir prendre 4 bouteilles en même temps.

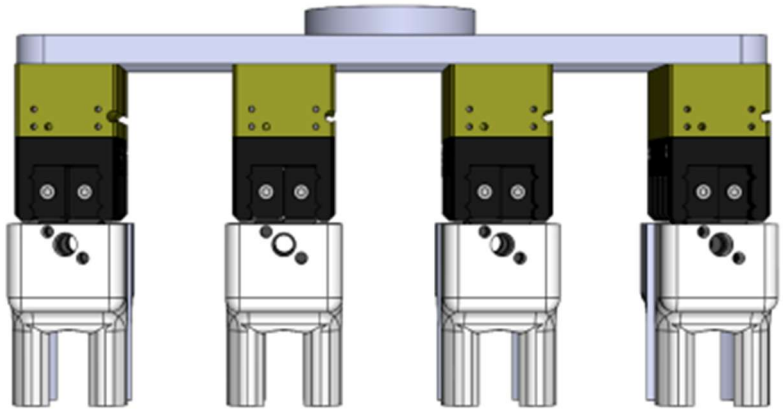
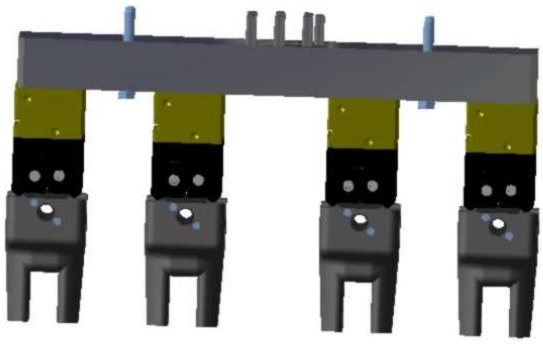
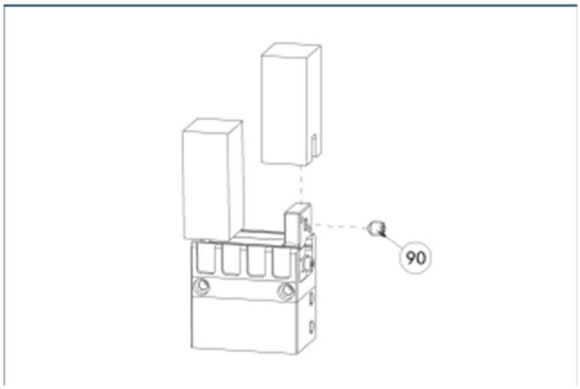


Figure 2 : schéma de principe de l’ancien préhenseur de bouteilles

Nous avons donc opté pour cette solution :



Notre pince est composée de 4 préhenseurs SCHUNK MPG64, de 8 mors ainsi que d'un système d'accroche composé en deux parties. Un mors est composé de polyéthylène, sa masse est de 120g. (480g au total)
Les mors se fixent sur le préhenseur SCHUNK à l'aide d'une ébauche de doigt avec BSWS ainsi qu'avec 2 goupilles de centrages ABR-MPG-plus 64. (Données par le constructeur lors de la livraison des préhenseurs SCHUNK)



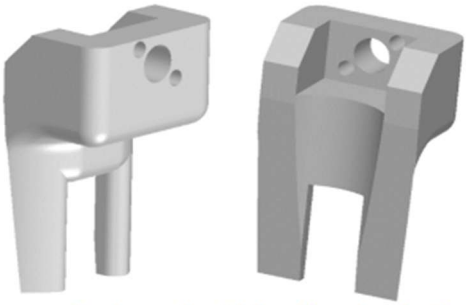


Figure 3 : mors de pince adapté à la préhension des bouteilles

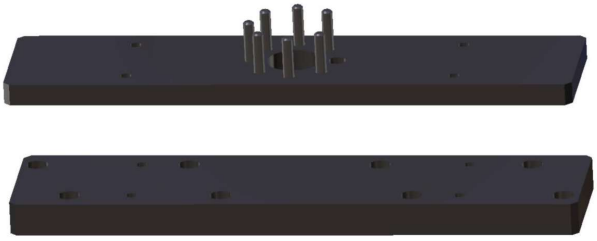
D’après la fiche technique du préhenseur MPG64 sa masse vaut 0.63kg.

Caractéristiques techniques

Description		MPG-plus 64	MPG-plus 64-AS	MPG-plus 64-IS
ID		0305541	0305542	0305543
Course par mors	[mm]	10	10	10
Force de fermeture/ouverture	[N]	300/280	370/-	-/335
Force du ressort min.	[N]		70	55
Poids	[kg]	0.53	0.62	0.63
Poids de pièce recommandé	[kg]	1.25	1.25	1.25
Volume du cylindre par course double	[cm³]	15	27	24.5

Nous avons 4 MPG64 ce qui nous fait une masse totale de : $masse\ totale\ = 4 * 0.63 = 2.52kg$

Concernant le système d'accroche nous avons désignés notre propre solution :



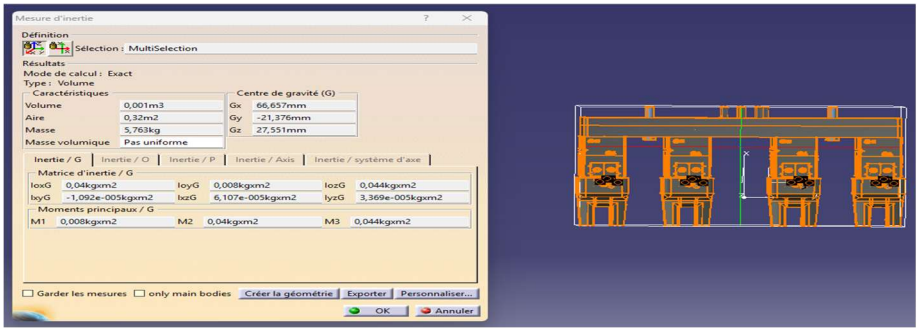
Les préhenseurs SCHUNK se fixent sur le système d’accroche à l’aide de 2 vis M5x40. Il faut donc 8 vis M5x40 au total.

Notre système d’accroche se fixe sur le poignet du robot à l’aide de 7 vis M5 et d’une goupille d’orientation. Il se fixe également à sa partie inférieure avec 4 vis M5.Ce système d’accroche est en acier et à une masse totale de 3 kg.

Définition des payload :

Les charges embarquées doivent être systématiquement définies et activées dans le logiciel (robot) pour garantir une performance optimale et une maintenabilité accrue du robot. De plus, ces informations sont indispensables pour le choix du robot.

Payload 1 : à vide



Coordonnées centre de gravité :

X : 6.657cm

Y : -2.1376cm

Z : 2.7551cm

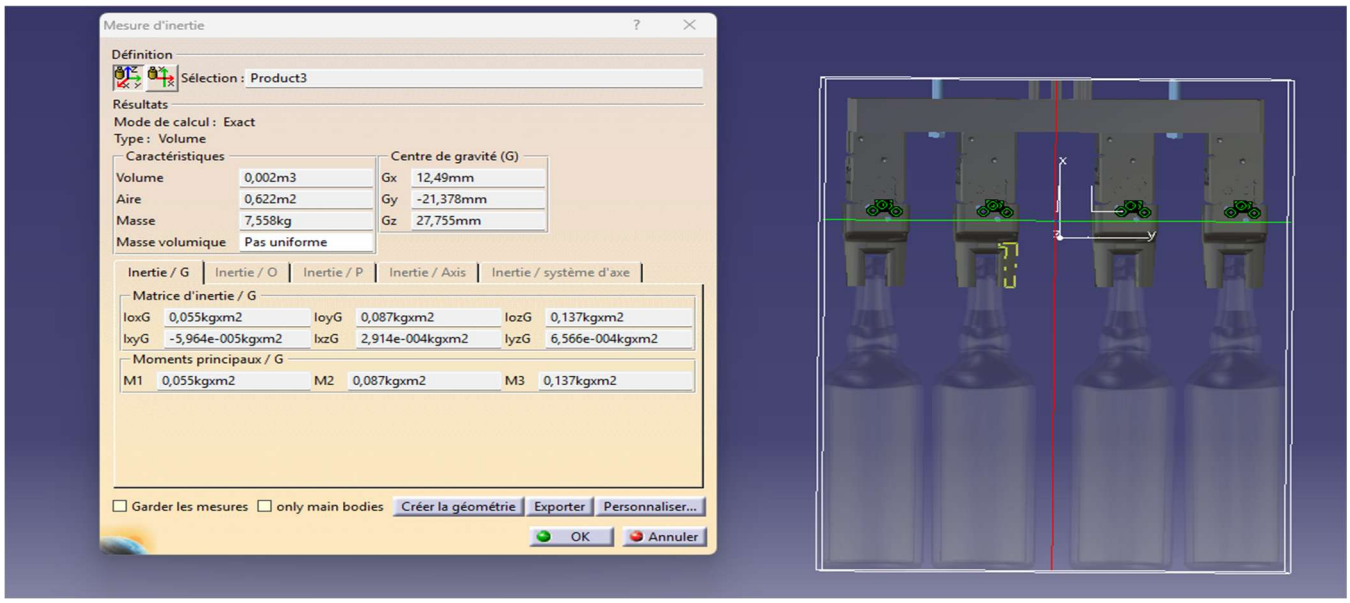
Moment d'inertie selon les 3 axes

lox : 0.04 kgm^2

loy : 0.008 kgm^2

loz : 0.044 kgm^2

Payload 2 : en charge



Coordonnées centre de gravité :

X : 1.249 cm

Y : -2.1378 cm

Z :2.755 cm

Moment d'inertie selon les 3 axes

lox : 0.055 kgm^2

loy : 0.087 kgm^2

loz : 0.137 kgm^2

Masse totale : 7.558kg

$$masse\ théorique = 4 * m\ bouteille + 4 * m\ mors + 4 * m\ SCHUNK + m\ système\ d'accroche$$

$$masse\ théorique = 4 * 0.45 + 4 * 0.12 + 4 * 0.63 + 3 = 7.8\ kg$$

Ces masses sont en accord, l'erreur n'est que de 200g ce qui est dû au fait que nous avons considéré que nos mors étaient en plastique (ce qui leur faisait une masse légèrement moins grande que celle donnée).

1.2 Pince pour la palettisation

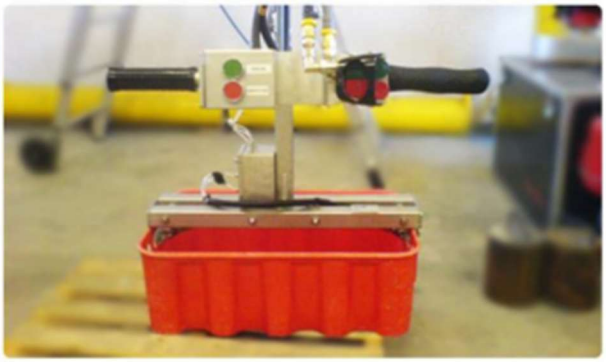
Pour permettre l'opération de palettisation, nous avons imaginé une solution qui permet de porter une caisse contenant 20 bouteilles. Dans un premier temps nous avons calculé la masse totale à porter :

- Masse d'une bouteille : 0.45kg
- Masse de la caisse à vide : 1.25kg

$$masse\ totale\ = 20 * 0.45 + 1.25 = 10.25\ kg$$

Ainsi nous devons concevoir une pièce qui permet de soulever une charge de 10.25kg. Pour faire notre pince, nous nous sommes inspirés de cet outil. Notre pince fonctionnera également par pneumatique et devra pouvoir se fixer sur les robots de la gamme FANUC.





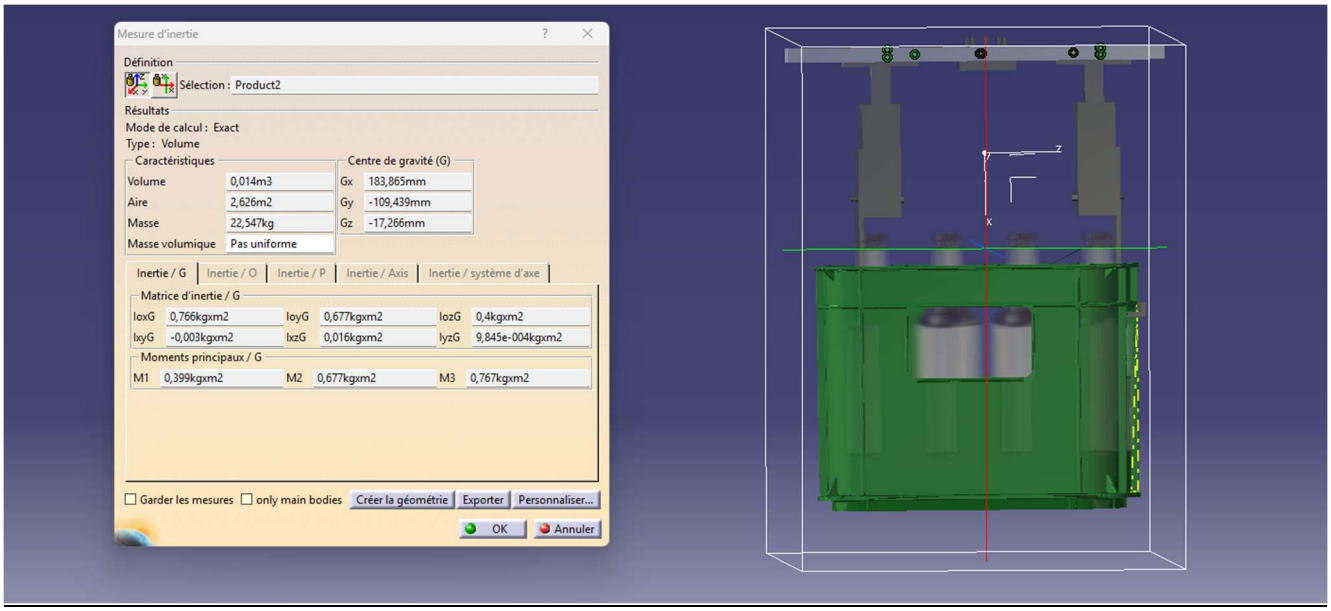
Un point important pour notre pince sera la position de son centre de gravité, sa charge étant lourde il faudra une pince capable de soulever la caisse et qui est un centre de gravité qui puissent respecter le diagramme de charge du robot. Nous avons donc opté pour une pince en titane et en acier.



Notre système d'accroche se fixe sur le poignet du robot à l'aide de 7 vis M5 et d'une goupille d'orientation.

Définition des payload :

Payload 1 : en charge



Coordonnées centre de gravité :

X : 18.865cm

Y : -10.9439cm

Z : -1.7266cm

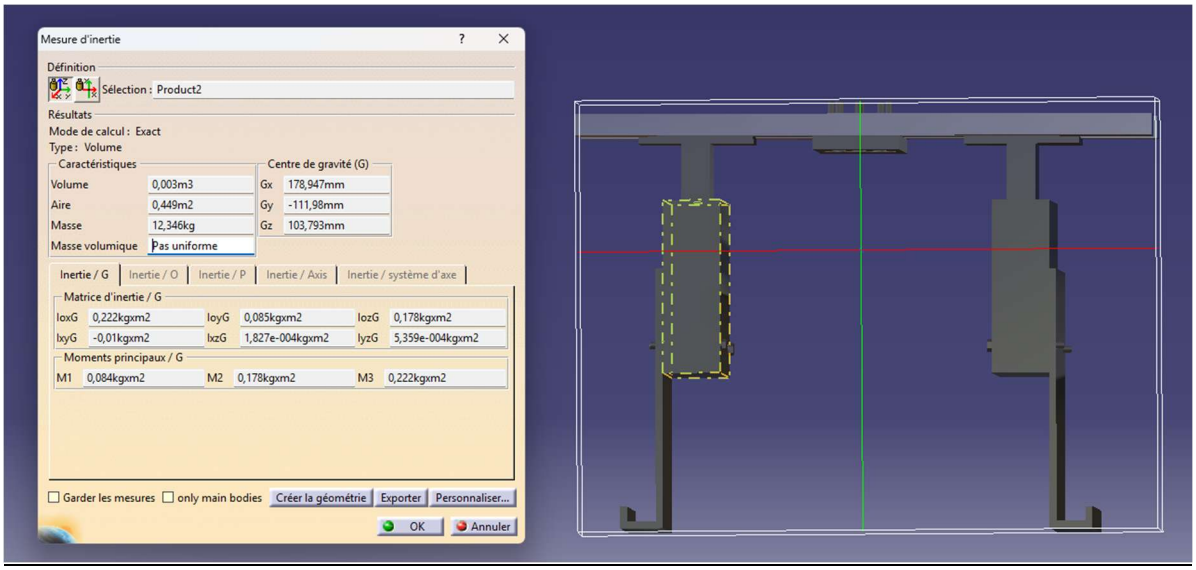
Moment d'inertie selon les 3 axes

lox : 0.766 kgm^2

loy : 0.677 kgm^2

loz : 0.4 kgm^2

Payload 2 : à vide (même repère fixe)



Coordonnées centre de gravité :

X : 17.8947cm

Y : -11.198 cm

Z : 10.3793 cm

Moment d'inertie selon les 3 axes

lox : 0.222 kgm^2

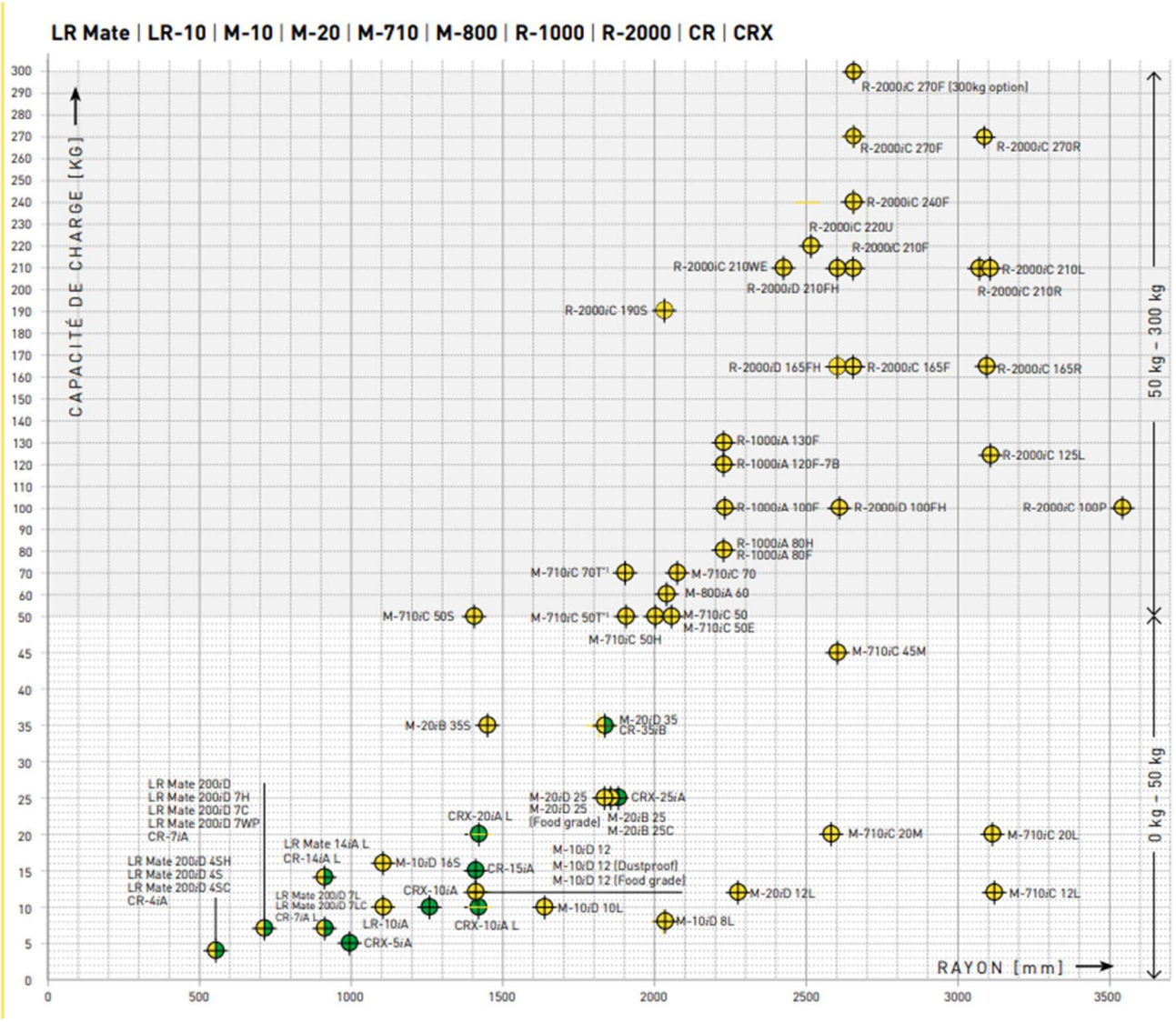
loy : 0.085 kgm^2

loz : 0.178 kgm^2

2. Choix des robots

2.1 Robot pour l'encaissage des bouteilles

Il est important de noter que nos bouteilles sortent d'une station de lavage, donc nous devons choisir un robot avec un lubrifiant alimentaire. De plus, dans la section précédente nous avons calculé la masse de notre pince qui est d'environ 7,8kg. Pour éviter de surcharger le robot nous visons un robot ayant une capacité de charge supérieur à 8 kg.



Plusieurs choix s'offrent à nous, cependant nous devons prendre un robot avec lubrifiant alimentaire.

Nous décidons de partir sur la série M-10 avec le M-10iD/12 [Food grade] qui possède un lubrifiant de qualité alimentaire et qui peut transporter une charge de 12kg. Ce robot possède une vitesse linéaire de 2000mm/sec ce qui va permettre d'effectuer des mouvements rapides afin de mieux optimiser les temps de cycle.

Robot			Contrôleur						Capacité de charge max. admissible au poignet (kg)	Rayon (mm)	Axes	Répétabilité (mm)	Masse unité mécanique (kg)	Amplitude des mouvements (°)						Vitesse de mouvement (°/s)				
			Version	Type d'armoire										J1	J2	J3	J4	J5	J6	J1	J2	J3	J4	J5
Série	Version	Type	R-30iB Plus	Compact	Open Air	Mate	A	B																
M-10	iD	8L	●	-	-	o	●	o	8	2032	6	± 0.03**	180	340 (370)	235	455	380	360	900	210	210	220	430	450
M-10	iD	10L	●	-	-	o	●	o	10	1636	6	± 0.03**	150	340 (370)	235	455	380	360	900	260	240	260	430	450
M-10	iD	12	●	-	-	o	●	o	12	1441	6	± 0.02**	145	340 (370)	235	455	380	360	900	260	240	260	430	450
M-10	iD	12 *18	●	-	-	o	●	o	12	1441	6	± 0.02**	145	340 (370)	235	455	380	240	540	260	240	260	430	450
M-10	iD	12 *19	●	-	-	o	●	o	12	1441	6	± 0.02**	145	340 (370)	235	455	380	360	900	260	240	260	430	450
M-10	iD	16S	●	-	-	o	●	o	16	1103	6	± 0.02**	140	340 (370)	235	340	380	360	900	290	270	270	430	450

Maintenant nous devons vérifier si les conditions de charge embarquée du robot sont respectées. Dans la partie précédente nous avons calculé le centre de gravité de notre pince nous nous intéressons à l'axe dirigé vers le bas (dans notre cas x) et nous regardons si notre centre de gravité se situe dans les courbes du diagramme de charge embarqué : (X : 1.249 cm)

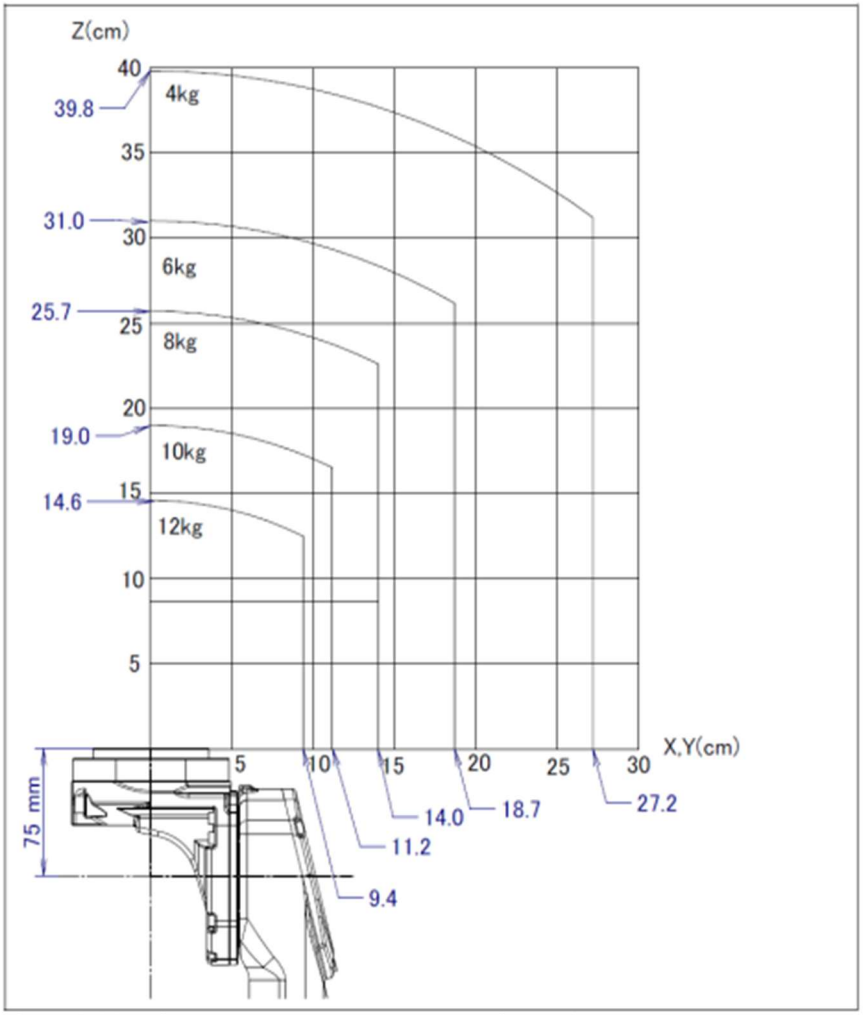
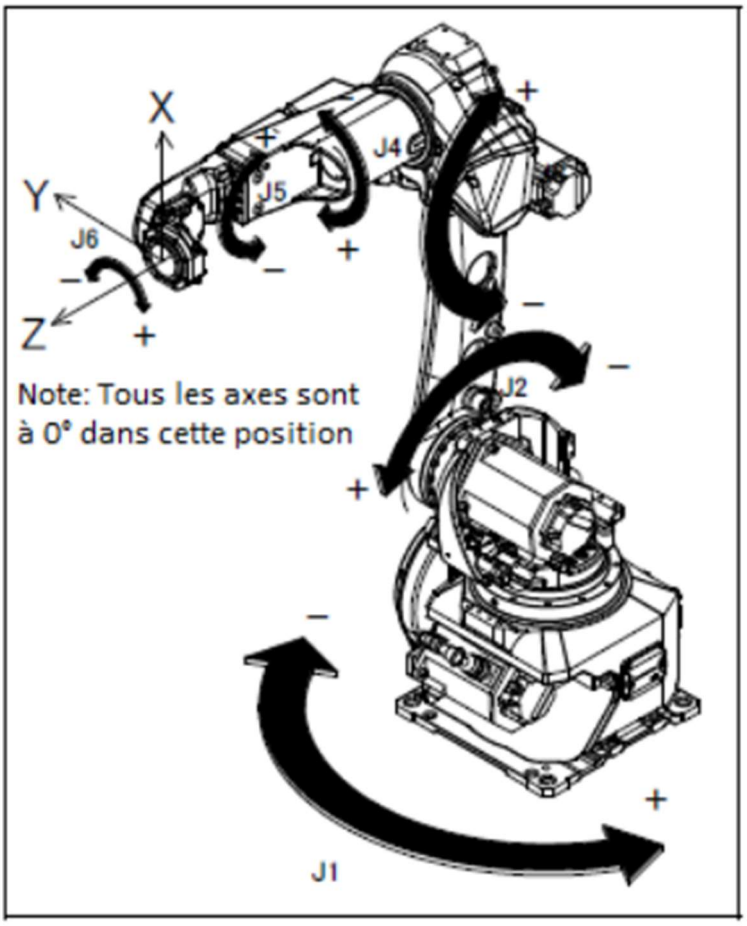


Fig. 5.1 (a) Diagramme de la charge au poignet (ARC Mate 100iD, M-10iD/12)

Pour une charge embarquée de 8 kg, son centre de gravité maximal autorisé suivant l'axe Z (X dans notre cas puisque c'est l'axe qui est selon la hauteur de la pince) est de 25.7 cm >1.249 cm donc le robot M-10iD/12 est notre choix optimal pour l'encaissage des bouteilles.

D’après le cahier des charges, il nous faudra 2 robots d’encaissage de bouteilles donc 2 **M-10iD/12**.

De plus, les coordonnées de chaque axe permettent au robot de pourvoir faire efficacement des mouvements simples sans solliciter toutes les articulations ce qui s’adapte bien au à notre situation, étant donné que notre robot effectue le paquetage de bouteilles.



Coordonnées de chaque axe (ARC Mate 100iD-, M-10iD)

2.2 Robot pour la palettisation

Les caisses ne subissent pas d’opération de lavage donc il n’est pas nécessaire de choisir un robot avec lubrifiant alimentaire. Nous choisissons dans un premier temps 2 robots de la série M-20iD :

- Le M-20iD/25
- Le M-20iD-35

Nous regardons les diagrammes de charges respectifs des robots M-20iD/25 et M-20iD/35:

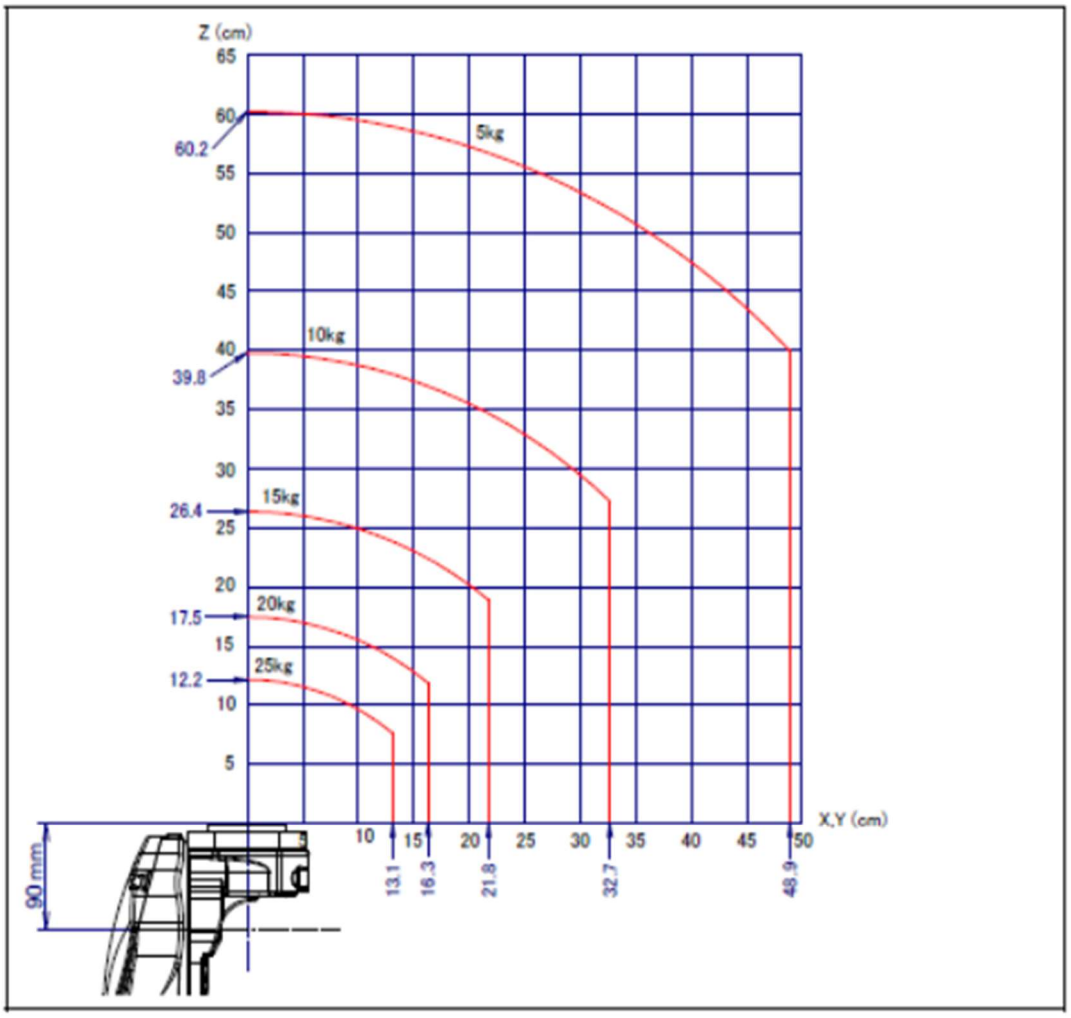


Fig. 5.1 (a) Diagramme de la charge au poignet (ARC Mate 120iD, M-20iD/25)

Notre centre de gravité suivant l'axe de la hauteur (X pour nous et Z sur le diagramme) est de : X =18.865cm. Or pour notre charge embarqué est de 22.54 kg le M-20iD/25.

Pour trouver le centre de gravité admissible, une première approche peut être fait par interpolation linéaire :

$$Z(22.5) = 12.2 + \frac{(22.5 - 25) * (17.5 - 12.2)}{20 - 25} = 14.85cm$$

Or notre pince à un centre de gravité de 18.865>14.85. Donc le M-20iD/25 n'est pas adapté dans notre situation.

Nous nous intéressons donc au M-20iD/35 :

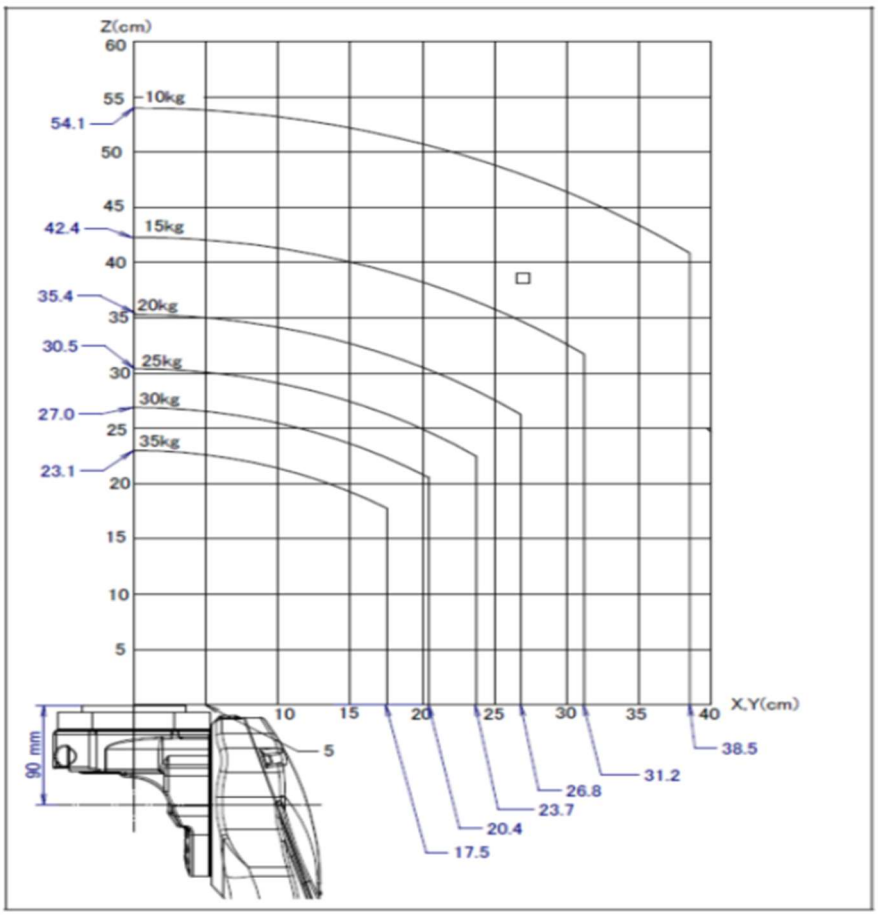


Fig. 5.1 (b) Diagramme de la charge au poignet (ARC Mate 120iD/35, M-20iD/35)

Pour une charge de 25 kg le M-20iD/35, le centre de gravité autorisé est de 30.5 cm > 18.865cm donc pour l'opération de la palettisation nous choisissons le **M-20iD/35.** Le M-20iD/35 a une vitesse linéaire maximale de 2000mm/sec ce qui permet de respecter les temps de cycles.

Robot			Contrôleur						Capacité de charge max. admissible au poignet (kg)	Rayon (mm)	Axes	Répétabilité (mm)	Masse unité mécanique (kg)	Amplitude des mouvements (°)						Vitesse de mouvement (°/s)					
			Version	Type d'armoire																					
Série	Version	Type	R-30iB Plus	Compact	Open Air	Mate	A	B						J1	J2	J3	J4	J5	J6	J1	J2	J3	J4	J5	J6
M-20	iD	12L	•	-	-	o	•	•	12	2272	6	± 0.03**	250	340 [370]	260	475	400	360	900	210	210	265	420	450	720
M-20	iB	25	•	-	-	o	•	o	25	1853	6	± 0.02**	210	340 [360]	240	303	400	290	540	205	205	260	415	415	880
M-20	iD	25	•	-	-	o	•	o	25	1831	6	± 0.02**	250	340 [370]	260	458	400	280 [360]	540 [900]	210	210	265	420	420	720
M-20	iD	25 *19)	•	-	-	o	•	o	25	1831	6	± 0.02**	250	340 [370]	260	458	400	280 [360]	540 [900]	210	210	265	420	420	720
M-20	iB	25C	•	-	-	o	•	o	25	1853	6	± 0.023**	210	340 [360]	240	303	400	290	540	205	205	260	415	415	880
M-20	iB	35S	•	-	-	-	•	o	35	1445	6	± 0.02**	205	340 [360]	240	301.5	400	260	540	205	205	260	415	415	880
M-20	iD	35	•	-	-	o	•	o	35	1831	6	± 0.03**	250	340 [370]	260	458	400	280 [360]	540 [900]	180	180	200	350	350	400

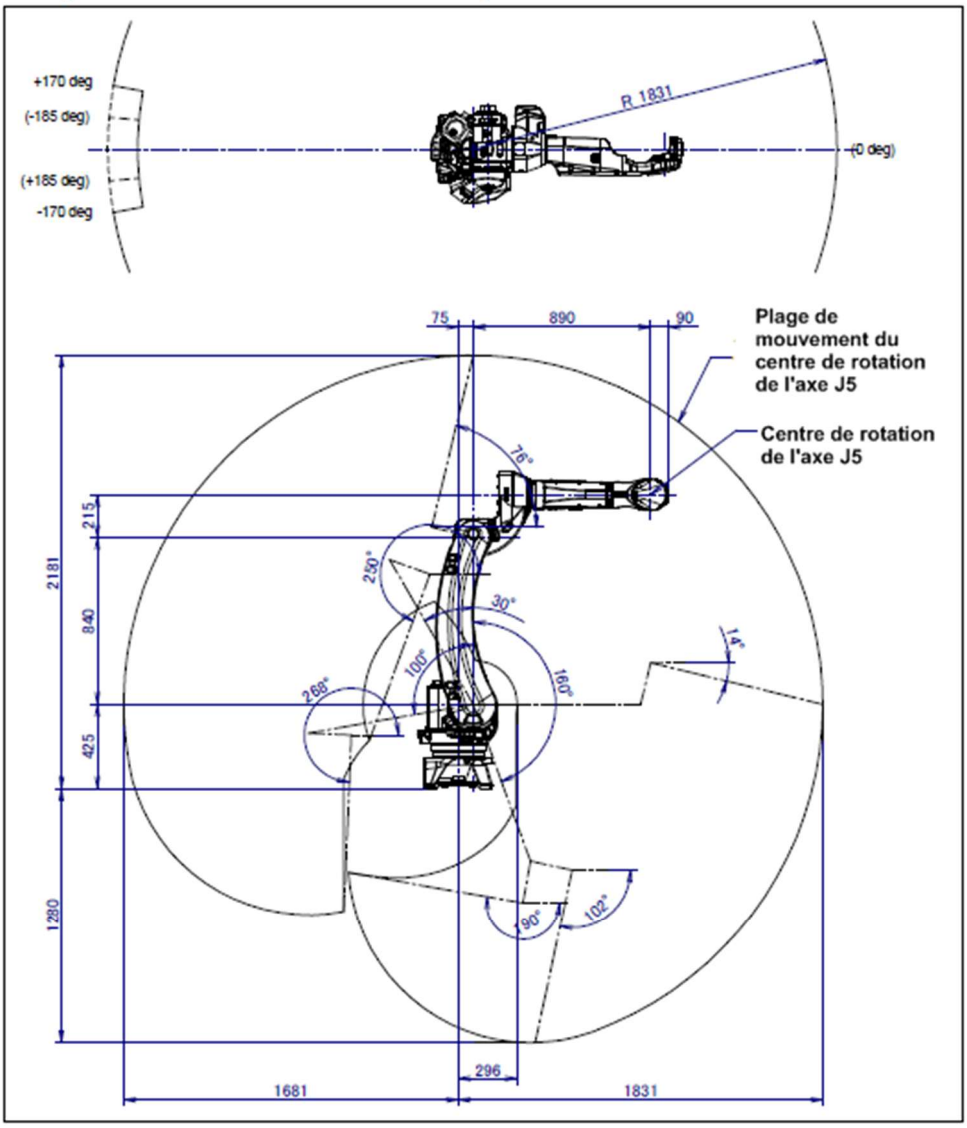


Fig. 3. (a) Zone de fonctionnement et d´interférence (ARC Mate 120iD, /35 M-20iD/25, /35)

Son rayon d'action est de 1831mm se qui est suffisant pour une opération de palettisation en effet car la hauteur de palettisation est de $hauteur\ caisse * 6 + offset\ point\ d'approche = 6 * 259.5 + 150 = 1707\ mm < 1831mm$

Nous sur-éleverons ce robot pour qu'il puisse atteindre chaque caisse en prenant en compte la hauteur du convoyeur de la palette.

<u>Remarque:</u> en ajoutant ces paramètres dans le Payload du Robot M-20iD/35 nous obtenons un warning overload (MOTN-171) cependant sur le document intégrateur une charge de 25kg ne modifie pas le centre de gravité du robot, de plus le robot peut néanmoins effectuer son mouvement donc nous ne savons pas à quoi cela est dû.

VI - ÉTUDE DES TEMPS DE CYCLE

1. Analyse des objectifs de production

1.1 Situation actuelle

- Production journalière actuelle : 166 400 bouteilles/jour

- Fonctionnement : 2 équipes de 8h avec 30 min de pause chacune

- Temps de production effectif : 2 × (8h - 30min) = 15h = 54 000 secondes

- Cadence actuelle : 166 400 ÷ 54 000 = 3,08 bouteilles/seconde (185 bouteilles/minute)

1.2 Objectifs à atteindre

- Augmentation de production : +10%

- Nouvelle production journalière : 166 400 × 1,10 = 183 040 bouteilles/jour

- Nouvelle cadence requise : 183 040 ÷ 54 000 = 3,39 bouteilles/seconde (203,4 bouteilles/minute)

- TRS objectif : 85% (contre 78% actuellement)

2. Analyse des temps technologiques

2.1 Contrainte des convoyeurs

- Convoyeur bouteilles : 4 bouteilles en 1,5 secondes (par convoyeur)

- Convoyeur caisses : 2 caisses en 2 secondes

- Convoyeur palettes : 1 palette en 5 secondes

- Transfert palette : 5 secondes

2.2 Temps cycle encaissage

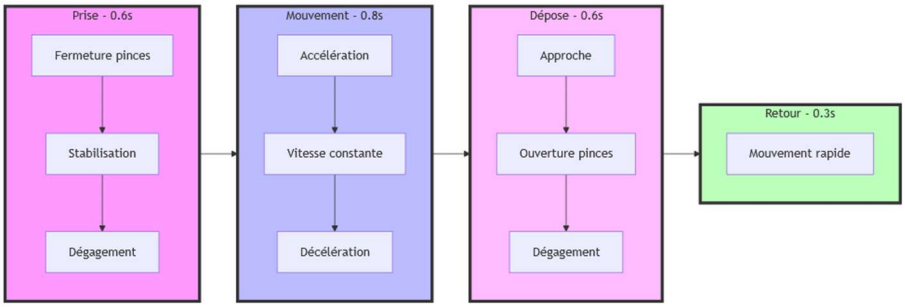
Pour atteindre l'objectif de 203,4 bouteilles/minute :

- Temps disponible par bouteille : 60/203,4 = 0,295 secondes
- Temps disponible pour 4 bouteilles : 0,295 × 4 = 1,18 secondes
- Chaque robot d'encaissage doit donc traiter 4 bouteilles en moins de 2,36 secondes (deux robots en parallèle) cela est dû au fait que chaque Robot gère la moitié de la production. Donc le temps disponible est doublé

Pour établir ces temps, nous devons prendre en compte :

- Les caractéristiques du robot M-10iD/12
- Les distances à parcourir
- Les temps de prise/dépose avec les préhenseurs SCHUNK

Décomposition du cycle d'encaissage (par robot) :



1. Prise des 4 bouteilles :
   - Fermeture des 4 pinces SCHUNK MPG64

Caractéristiques techniques

Description		MPG-plus 64
ID		0305541
Course par mors	[mm]	10
Force de fermeture/ouverture	[N]	300/280
Force du ressort min.	[N]	
Poids	[kg]	0.53
Poids de pièce recommandé	[kg]	1.25
Volume du cylindre par course double	[cm³]	15
Pression d'utilisation min./nom./max.	[bar]	2/6/8
Temps de fermeture/ouverture	[s]	0.08/0.08
Temps de fermeture/ouverture avec ressort	[s]	
Longueur de doigt max. admissible	[mm]	80
Poids de doigt max. admissible	[kg]	0.24
Indice de protection IP		30
Température ambiante min./max.	[°C]	5/90
Répétabilité	[mm]	0.02
Catégorie salle blanche ISO 14644-1:2015		6
Dimensions X x Y x Z	[mm]	64 x 35 x 54

Temps de fermeture et d'ouverture: sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

On constate sur les caractéristiques techniques un temps de 0.08(s) qui exclus certain certains temps en prenant en compte tous ces différents temps le temps d'ouverture et de fermeture sera de 0.2s

- Temps de stabilisation : 0,2s (pour éviter les oscillations)
- Mouvement vertical de dégagement : 0,2s
  Détail mouvement :
  - Distance de dégagement vertical : 100mm
  - Vitesse : 500mm/s (vitesse réduite pour éviter les chocs)
  - Temps = distance/vitesse = 0,2s

On obtient un temps de prise de 0.6(s)

2. Mouvement vers caisse

- Distance moyenne à parcourir : 1200mm
- Vitesse utilisée : 1500mm/s (sur 2000mm/s disponibles)
  Calcul du temps de mouvement :
  - Accélération : 0,2s
  - Mouvement à vitesse constante : 0,4s
  - Décélération : 0,2s
  Total : 0,8s

3. Dépose des bouteilles

- Approche finale : 0,2s
- Ouverture des pinces : 0,2s
- Dégagement vertical : 0,2s

Vitesses réduites pour la dépose :

- Approche finale : 300mm/s

- Dégagement : 500mm/s

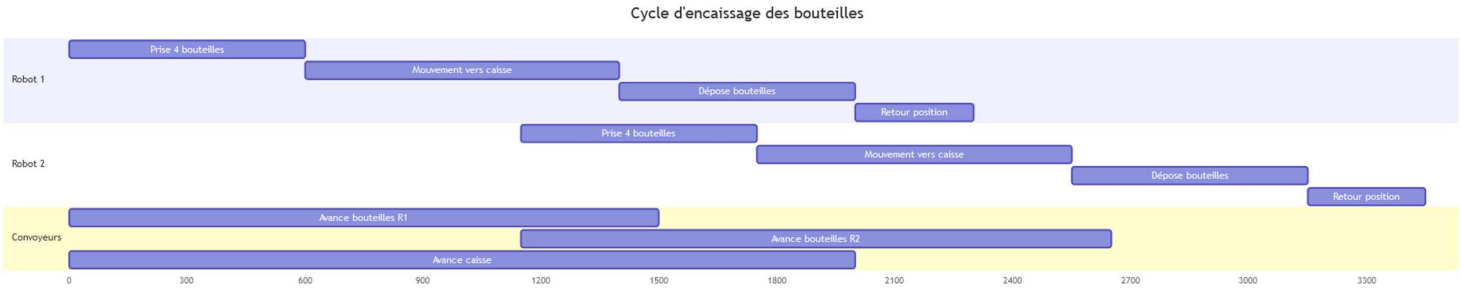
Pour assurer la précision de positionnement. On obtient ainsi un temps total de 0.6s

4. Retour position initiale (0,3 secondes) :

- Distance plus courte (retour en diagonal)
- Vitesse maximale possible : 2000mm/s

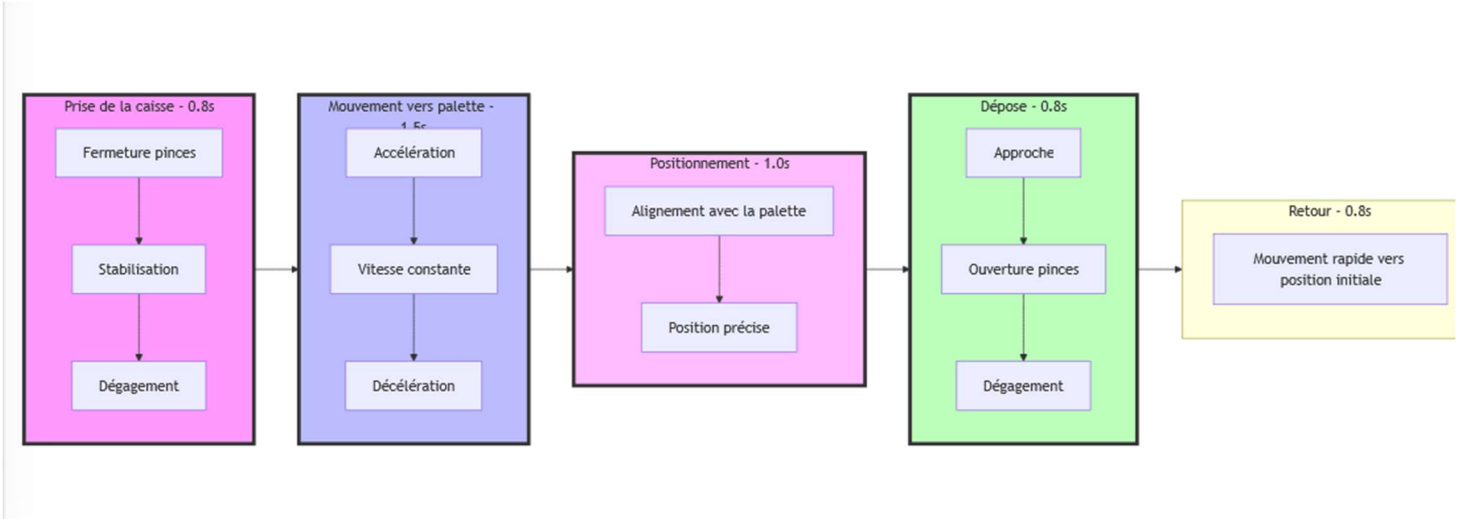
En additionnant les différents temps : 0.6 + 0.8 + 0.6 + 0.3 = 2.3 < 2.36 (Temps disponible pour traiter 4 bouteilles)

- Diagramme du temps de cycle (abscisse en ms)



- 20 bouteilles par caisse → 183 040 ÷ 20 = 9 152 caisses/jour
- Temps disponible par caisse : 54 000 ÷ 9 152 = 5,9 secondes

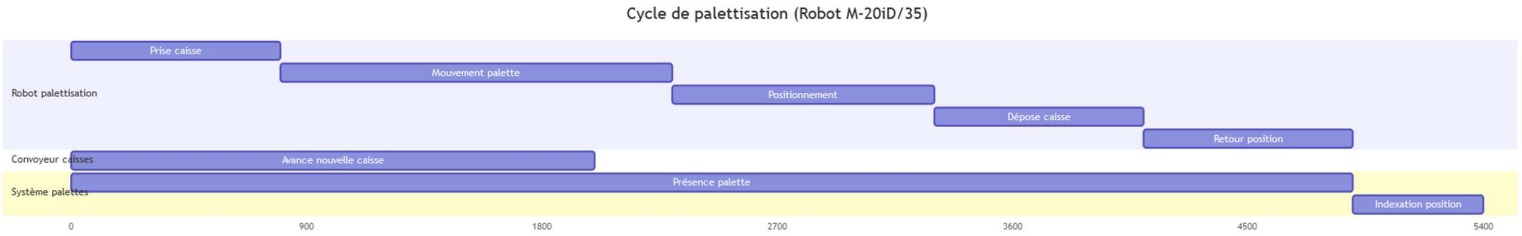
Décomposition du cycle de palettisation :



1. Prise de la caisse : 0,8 secondes
2. Mouvement vers palette : 1,5 secondes
3. Positionnement : 1,0 secondes
4. Dépose : 0,8 secondes
5. Retour position initiale : 0,8 secondes

Total : 4,9 secondes < 5,9 secondes

- Diagramme du temps de cycle (abscisse en ms)



3. Validation des performances par simulation ROBOGUIDE

Pour pouvoir mesurer correctement nos temps de cycles sur nos robots nous insérons un timer sur notre robot de palettisation, nous choisissons de mesurer le temps de 5 caisses que nous stockons dans un registre R[18 :temps] .



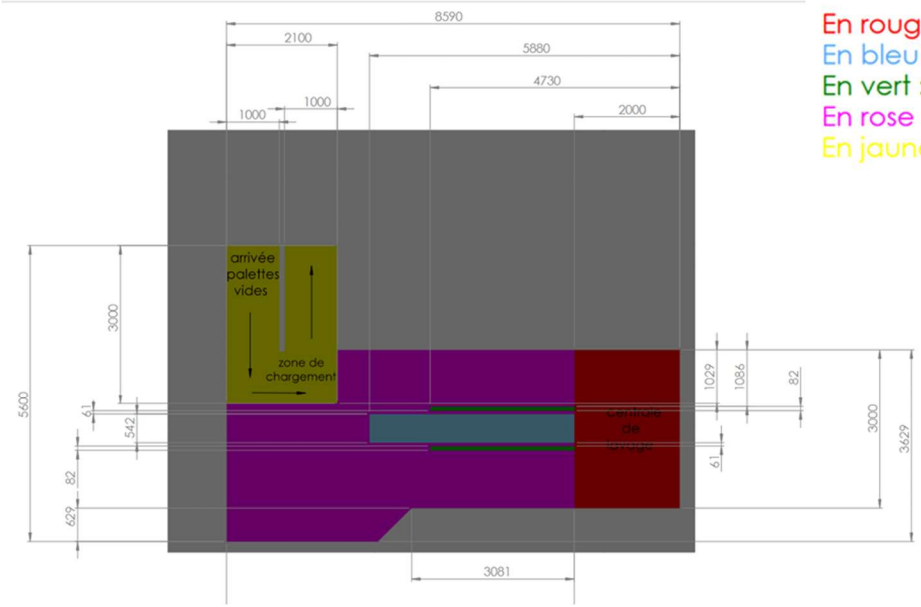
Ainsi en 30.124 secondes nous avons 100 bouteilles soit 3.31 bouteilles/ secondes. Ce qui est supérieur à la cadence actuelle. (3.08 bouteilles/ secondes)

Ce qui fait 60*3.31=198.6 bouteilles / minutes= 11916 bouteilles/ heure soit pour une journée de production nous avons 178740 bouteilles. Nous n'atteignons pas cependant la cadence maximale imposée par le TRS qui était de 183040 bouteilles soit 3.39 bouteilles par seconde.

VII - CONCEPTION DE LA CELLULE ROBOGUIDE

1. Organisation globale de la cellule

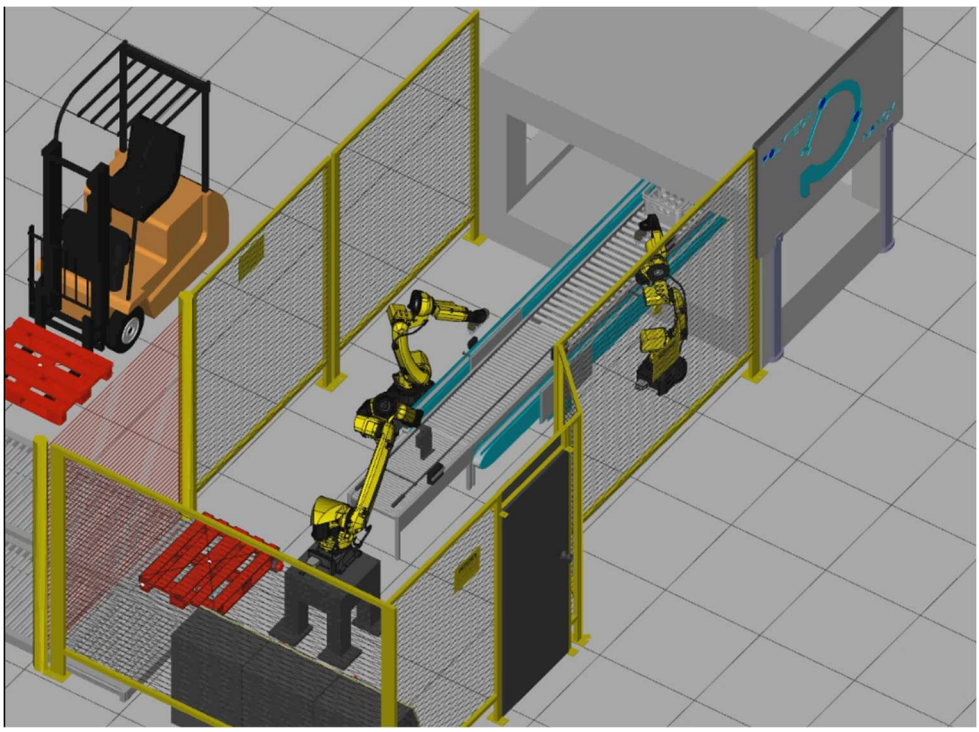
La mise en plan de la cellule était imposée par le cahier des charges :



En rouge : centrale de lavage OP10
En bleu : convoyeur d'arrivée des caisses
En vert : convoyeurs d'arrivées des bouteilles
En rose : zone possible d'installation des robots
En jaune : convoyeur de palettes vides et pleine

Nous délimitons les contours de la zone d'installation des robots par des grillages de sécurité. Nous devons mettre 3 robots avec chacun une zone de travail approprié qui ne s'interfère pas. Le robot de palettisation quant à lui est monté sur un bâti en acier.

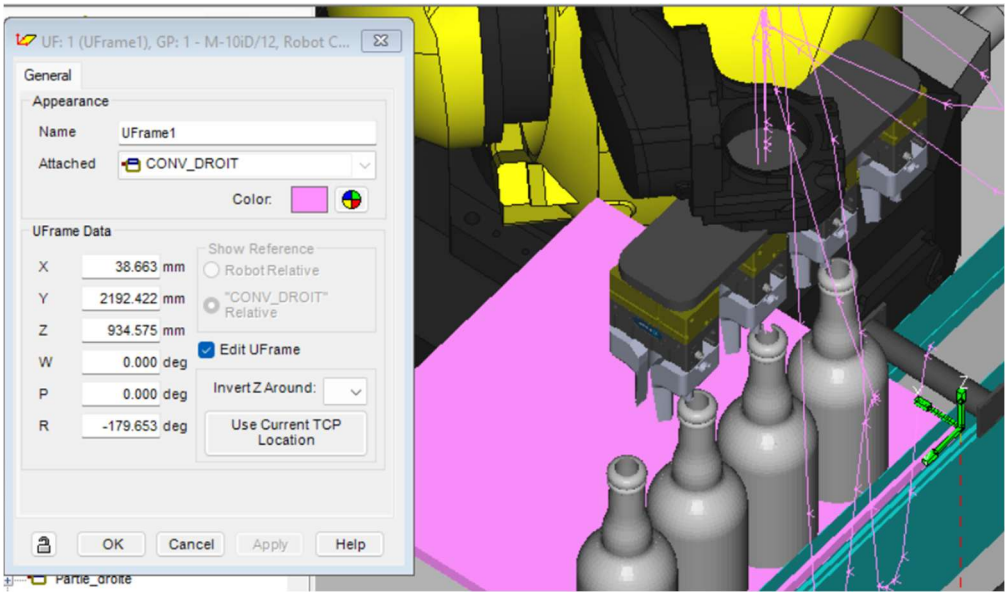
Implantation de la cellule sur ROBOGUIDE :



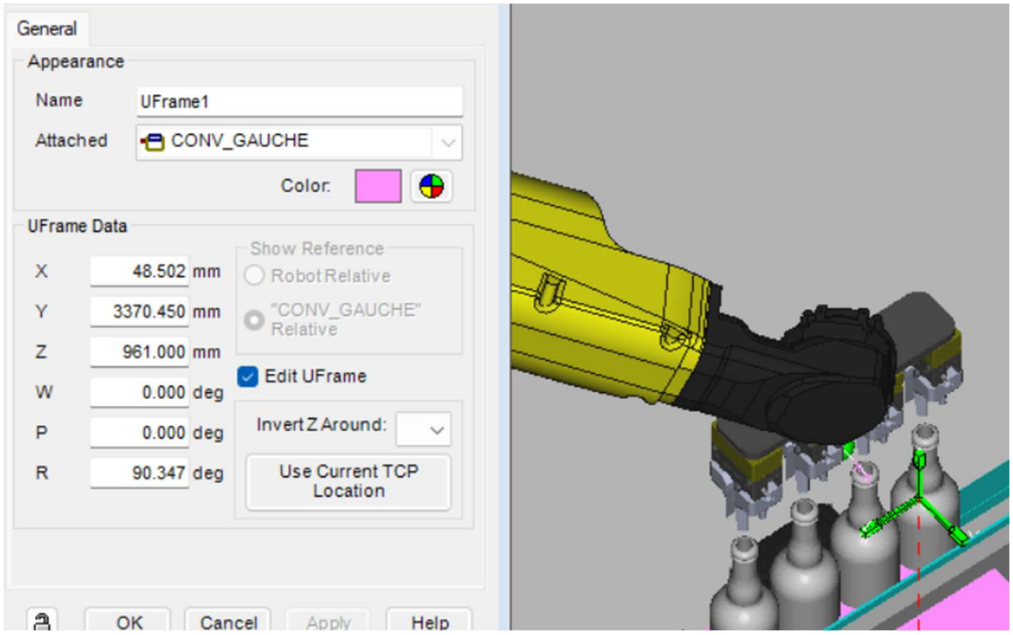
1.a USERFRAMES

Pour optimiser l'intégration du robot dans l'environnement de production, il est essentiel de définir des repères utilisateurs (UserFrames) spécifiques à chaque fonctionnalité, en tenant compte des différentes configurations de convoyeur.

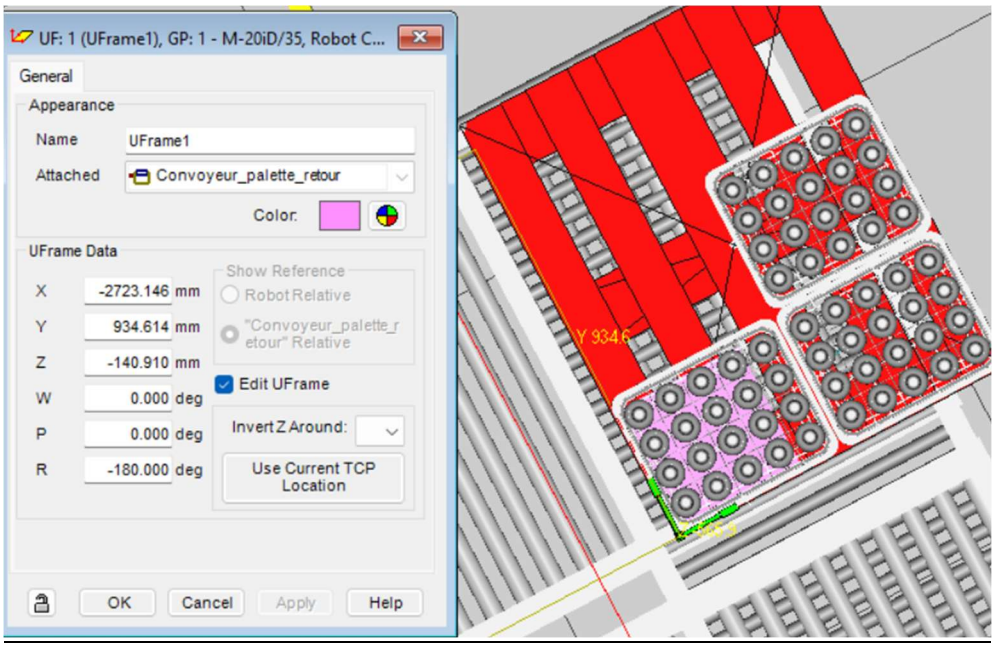
Robot 1 : Userframe 1



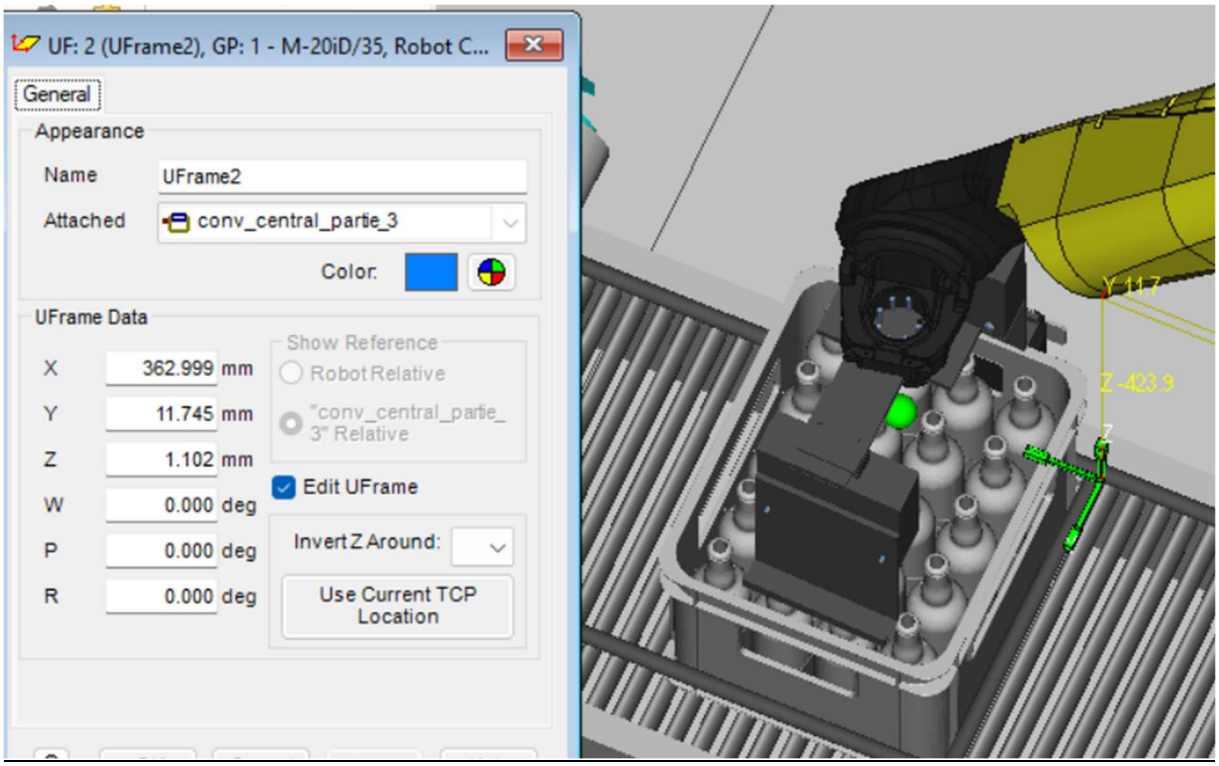
Robot 2 : Userframe 1



Robot 3 : Userframe 1



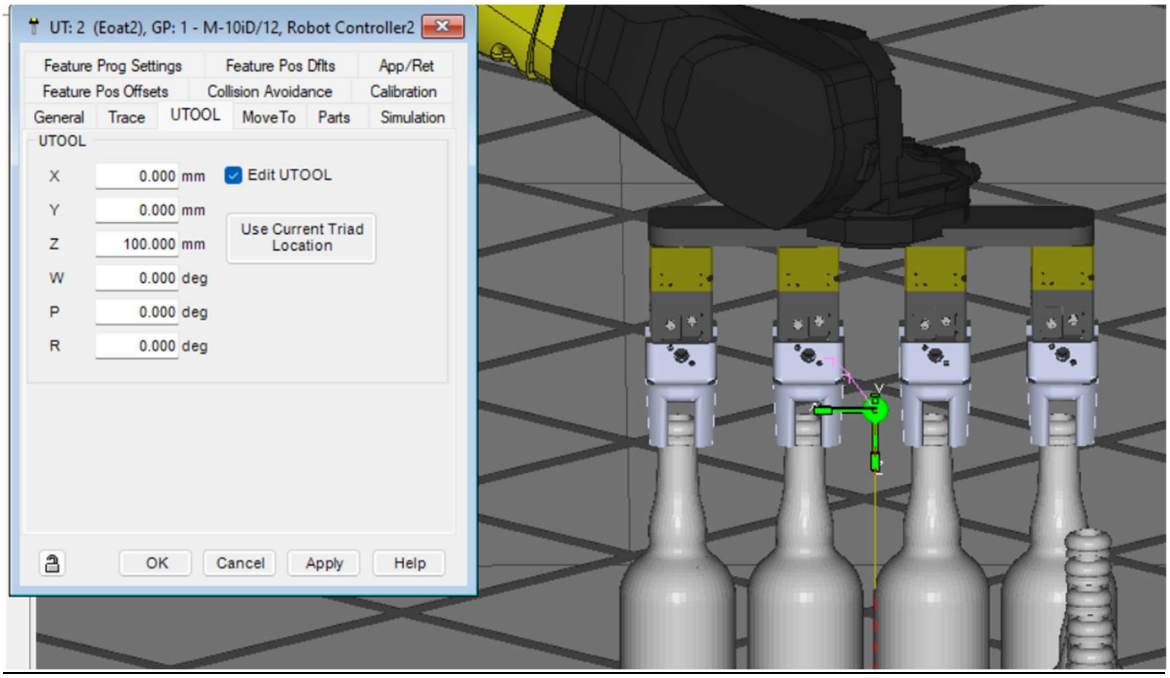
Robot 3 : Userframe 2



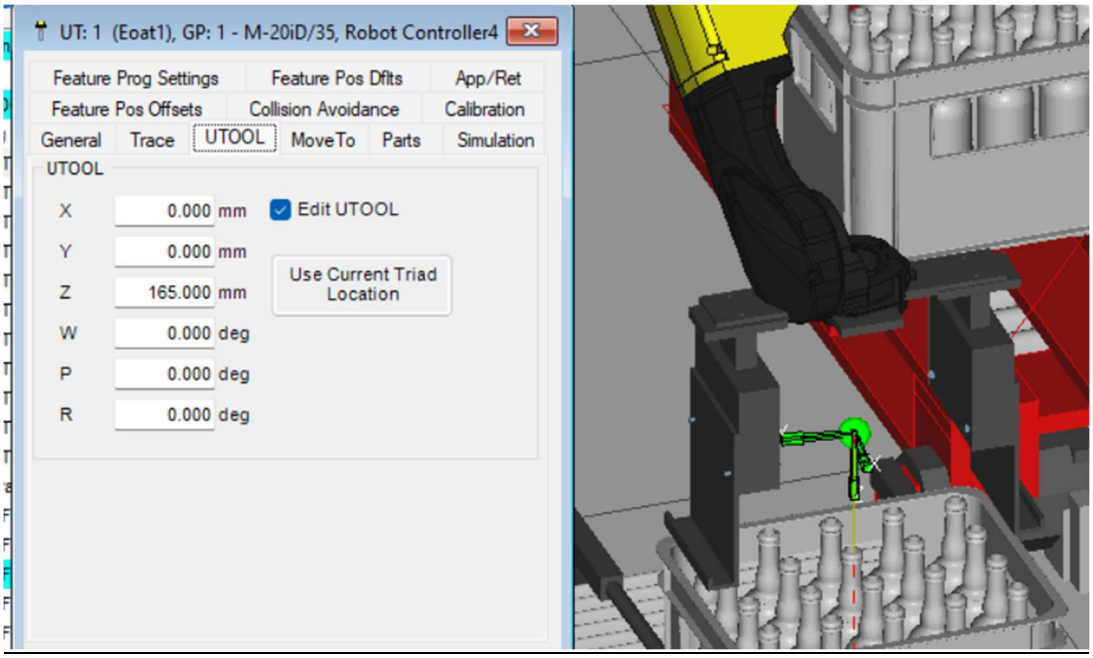
1.b UTOOL

Les UTOOL servent à définir la position et l'orientation de l'outil monté sur le poignet du robot.

Robot 1 & 2 : Utool 2



Robot 3 : Utool 1



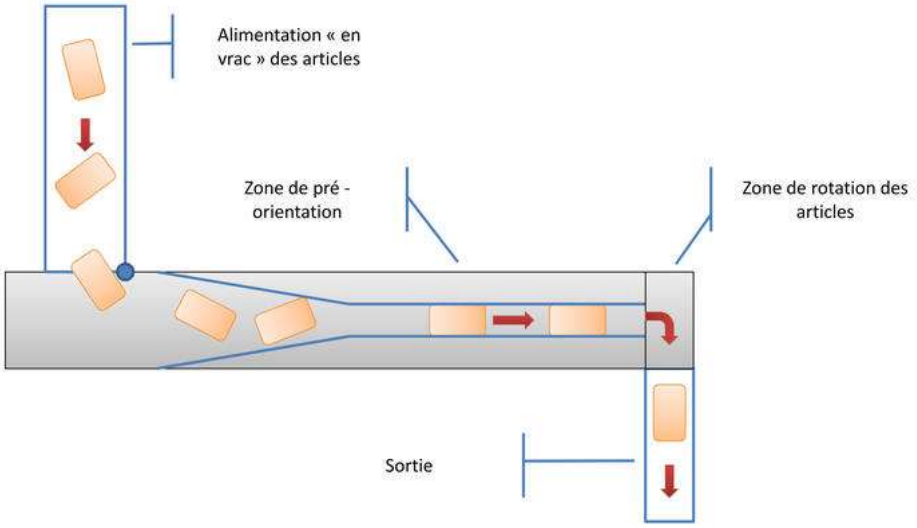
2. Eléments péri robotique

2.a Convoyeurs

L'avance des convoyeurs est imposée par l'OP10 (la centrale de lavage) elle est de :

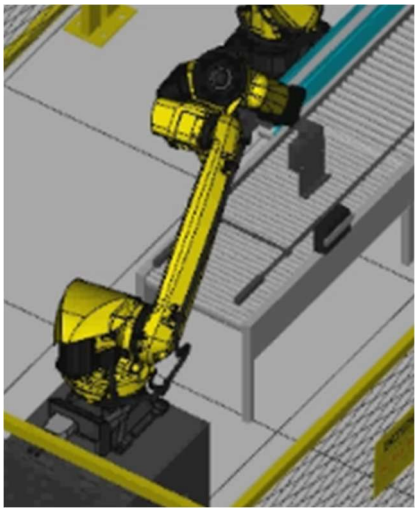
- Avance d'un pas : 2 caisses en 2 secondes.
- Avance d'un pas : 4 bouteilles en 1.5 secondes.
- Avance d'un pas : 1 palettes en 5 secondes.

Tout d'abord pour permettre une bonne orientation des caisses durant le mouvement du convoyeur nous utilisons un procédé qui s'appelle l'orientation par butée fixe. Deux barres métaliques sont donc placées en parallèle pour forcé les caisses à s'aligner sur un axe précis comme l'explique ce schéma.



De plus, en fin de convoyeur nous utilisons une barre en métale nous servant de buté fixe avant d'arrêter la caisse et pour permettre la palettisation.

Implantation sur ROBOGUIDE :

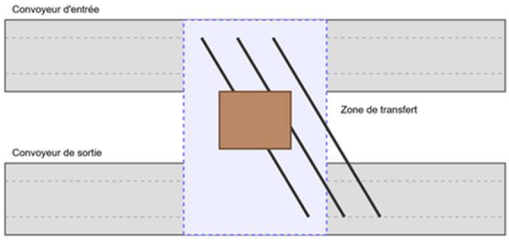


Devant cette butée nous plaçons un capteur pour détecter la caisse et pouvoir la récupérer.

Concernant les convoyeurs des bouteilles, ces dernières étant assez fin (82mm imposé par le cahier des charges) nous choisissons des convoyeurs avec des rebords pour permettre le guidage des bouteilles. (Voir image cellule) De même nous installons une buté fixe sur chaque convoyeur. Cette buté va servir à arreter mécaniquement les bouteilles afin de les récupérer avec les robots M-10iD.

2.b Etude et Dimensionnement du système de Transfert à chaîne





Le dispositif de transfert à chaîne a été retenu pour assurer le transport des palettes depuis l'entrée jusqu'à la sortie du convoyeur, tout en répondant aux exigences de cadence, de robustesse et de sécurité. Ce système devra être capable de gérer efficacement une charge maximale tout en maintenant une vitesse constante. L'objectif principal de cette étude est de dimensionner les composants critiques, notamment la puissance du moteur, le couple, et la chaîne, en respectant les facteurs de sécurité et de fiabilité.

- Données Techniques

Pour effectuer les calculs, les paramètres suivants ont été considérés :

- ❖ Masse palette vide : 20 kg
- ❖ Dimensions palette : 1000 x 800 x 144 mm
- ❖ Temps de transfert requis : 5 secondes
- ❖ Coefficient de frottement : $\mu = 0.3$ (bois sur acier)
- ❖ Distance à parcourir : 2100mm
- ❖ Facteur de sécurité : 1.5

- Calcul des efforts
  - ❖ Masse palette : 20 kg
  - ❖ Coefficient de sécurité : 1.5

❖ Force à déplacer : F = m × g × coef

F = 20 × 9.81 × 1.5 = 294.3 N

La force totale à fournir pour déplacer une palette inclut : La force due au frottement.

$$F_{traction} = \mu * F$$

$F_{traction}$ = 0.3*294.3 = 88.29

La puissance de motorisation nécessaire pour le dispositif sera calculée en prenant en compte la charge maximale. Ainsi on déduira la puissance a partir de la force de traction

$$P = \frac{F_{traction} * v}{n}$$

$$P = \frac{88.29 * 0.42}{0.9} = 41.486w$$

Avec n qui est le rendement souhaité on prendra un rendement de 0.9 et v la vitesse de déplacement souhaité pour la palette qui vaut : distance/temps = 2.1/5 = 0.42m/s car il faut une palette en 5s et chaque palette doit parcourir 2100mm

Déduction du couple nécessaire :

Pour un convoyeur de longueur L, il sera calculé le couple nécessaire sur le moteur en prenant une poulie de rayon r = 0.05m

$$T = F_{traction} * r$$

$$T = 88.29 * 0.05 = 4.415Nm$$

- Dimensionnement de la chaîne

Pour la chaîne, il faut que la charge admissible par maillon soit supérieure a en tenant compte du facteur de sécurité. Une chaîne standard de type ISO 06B ou équivalente peut convenir, car elle a une capacité typique de 300-400 N par maillon.

2.c Condition de démarrage de la cellule

Pour le bon fonctionnement de la cellule il est primordiale que :

- Toutes les personnes sortent par la porte prévue.

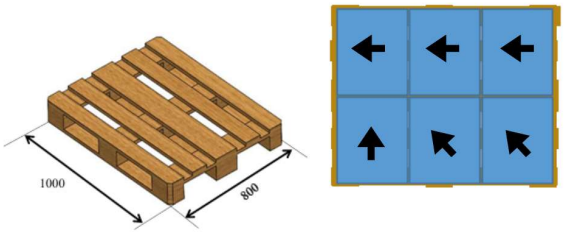
- Aucun objet ne doit être sur le convoyeur, aucun robot ne doit porter de charge.
- La palette doit être vide.

Lorsque la cellule démarre, tous les robots se dirigent vers leurs positions “Home” (PR[1:Home]). Dans le cadre d’un arrêt inopiné de la cellule quelque soit la raison, vous pouvez effectuer un redémarrage forcé c'est-à-dire un démarrage sans initialisation des registres. De ce fait, le robot de palettisation gardera les positions à adopter pour la palettisation, vous n’aurez donc pas à enlever toutes les caisses de la palette.

3. Solution de palettisation

La solution de palettisation repose sur un programme principal qui gère les opérations du robot, en tenant compte des paramètres dynamiques et des variations liées à la disposition des palettes. Les tool offsets jouent un rôle essentiel en permettant au robot de s’adapter précisément à chaque niveau de la palette et de garantir des mouvements fluides et sécurisés.

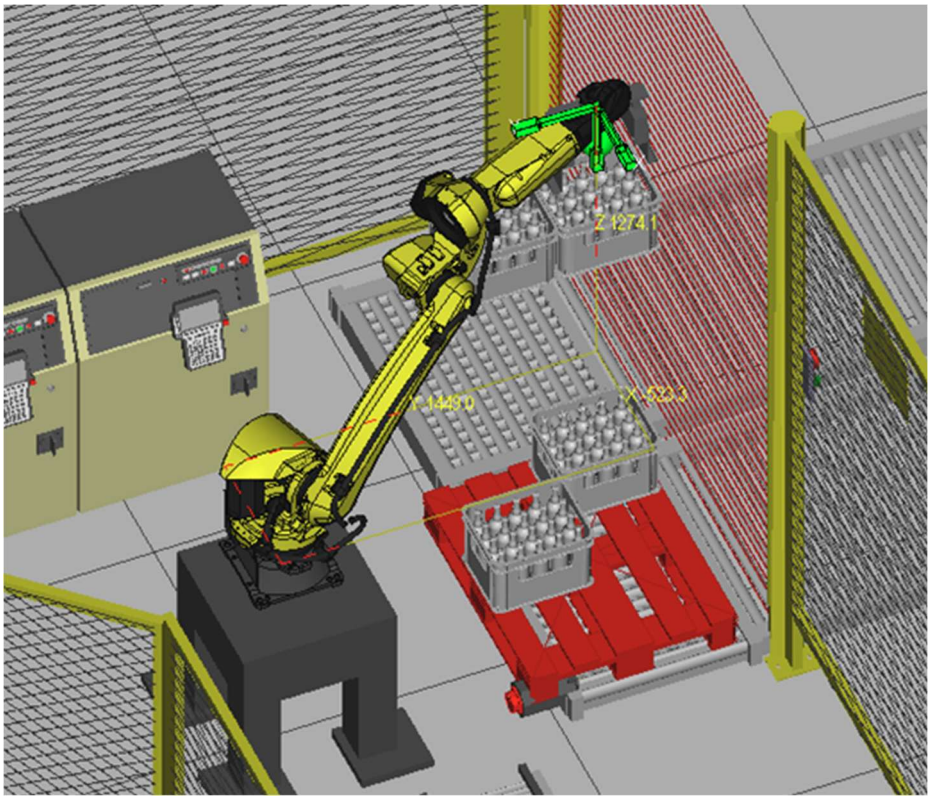
- Schéma de palettisation



Des positions d’approches ont été mises en place grâce aux Tool Offset afin d’arriver à obtenir un schéma de palettisation comme défini sur l’image.

- Work Space du Robot de palettisation

Le Robot étant censé empiler 6 niveaux de 6 caisses il a fallu relever le robot a l’aide d’un bâti afin que ce dernier puisse atteindre les différents niveaux de palettisation.



VIII - ARCHITECTURE DE COMMUNICATION

1. Choix du contrôleur : R-30iB

Robot			Contrôleur					
			Version	Type d'armoire				
Série	Version	Type	R-30iB Plus	Compact	Open Air	Mate	A	B
M-20	iD	12L	●	-	-	o	●	●
M-20	iB	25	●	-	-	o	●	o
M-20	iD	25	●	-	-	o	●	o
M-20	iD	25 *19	●	-	-	o	●	o
M-20	iB	25C	●	-	-	o	●	o
M-20	iB	35S	●	-	-	-	●	o
M-20	iD	35	●	-	-	o	●	o

Robot			Contrôleur					
			Version	Type d'armoire				
Série	Version	Type	R-30iB Plus	Compact	Open Air	Mate	A	B
M-10	iD	8L	●	-	-	o	●	o
M-10	iD	10L	●	-	-	o	●	o
M-10	iD	12	●	-	-	o	●	o
M-10	iD	12 *18	●	-	-	o	●	o
M-10	iD	12 *19	●	-	-	o	●	o
M-10	iD	16S	●	-	-	o	●	o

Pour assurer la gestion de nos robots nous avons choisi comme contrôleur le **R-30iB** car il est compatible avec les **M-10iD et M-20iD**. Conçu pour fonctionner avec un seul robot à la fois, il assure une communication via des connexions spécifiques comme le connecteur EE, garantissant une synchronisation précise des outils et des périphériques.



Le R-30iB offre des performances élevées grâce à une gestion rapide et précise des trajectoires, réduisant les temps de cycle et permettant une exécution fluide des mouvements complexes, soutenue par des algorithmes avancés. Sa compatibilité avec l'interface Ethernet/IP et la possibilité d'ajouter des cartes d'E/S digitales ou analogiques renforcent sa modularité, tandis que ses différentes versions le rendent adaptable à divers environnements.

En termes d'efficacité énergétique, le contrôleur optimise la consommation des servomoteurs pour réduire les coûts d'exploitation tout en maintenant une fiabilité industrielle. Il intègre également un système avancé de sécurité DCS (Dual Check Safety), permettant une surveillance en temps réel et des connexions spécifiques pour l'arrêt d'urgence et les dispositifs d'interverrouillage.

En résumé, le R-30iB est une solution robuste et performante, adaptée pour maximiser les capacités des robots M-10iD et M-20iD.

Bus de terrain pour le contrôleur FANUC R-30iB

Le contrôleur FANUC R-30iB supporte plusieurs protocoles de communication industrielle, notamment Profinet, EtherNet/IP, Profibus, DeviceNet, Modbus TCP, et Socket Messaging, pour son intégration avec les robots et équipements péri robotique.

Pour notre cellule composée de 2 robots M-10iD et 1 robot M-20iD, EtherNet/IP est le choix idéal grâce à sa rapidité (100 Mbps), sa fiabilité, et sa compatibilité avec les contrôleurs FANUC notamment pour le Line tracking. Ce protocole facilite la coordination des robots, la communication avec les périphériques, et propose un diagnostic avancé pour simplifier la maintenance.

2. Line tracking

Pour permettre un paquetage de bouteilles efficaces et précis nous avons décidé de nous pencher sur un dispositif de suivi de caisses permettant de pouvoir déposer les bouteilles sur 3 ou 2 rangées. Le problème venait du fait qu'un robot ne peut pas déposer 12 bouteilles soit 3 rangées de 4 bouteilles en autant de temps que s'il déposait 8 bouteilles. Ce fait la position de la caisse serait variable et donc remplir les caisses de manière efficace serait bien plus difficile voire impossible. Nous nous sommes donc penchés

sur une nouvelle architecture de communication, implémentable dans toutes les machines de la gamme FANUC : le Line tracking.

Le line tracking est une technique utilisée sur des lignes de production pour permettre à un robot de suivre et d'interagir avec des objets en mouvement sur un convoyeur.

Pour cela le robot doit savoir :

- La position exacte des objets sur le convoyeur
- La vitesse du convoyeur

Permettre ce suivi de ligne plusieurs composants sont indispensables :

1 - Des capteurs de détections photoélectriques. (DI[1]...)

2. Un encodeur sur le convoyeur afin de mesurer la vitesse et la position du convoyeur en générant des impulsions en fonction du mouvement du convoyeur. Cet encodeur sera connecté au contrôleur R-30iB via le réseau EtherNet/IP.

3. Une zone de travail appelée zone de tracking afin que le robot suive le mouvement de l'objet sur le convoyeur.

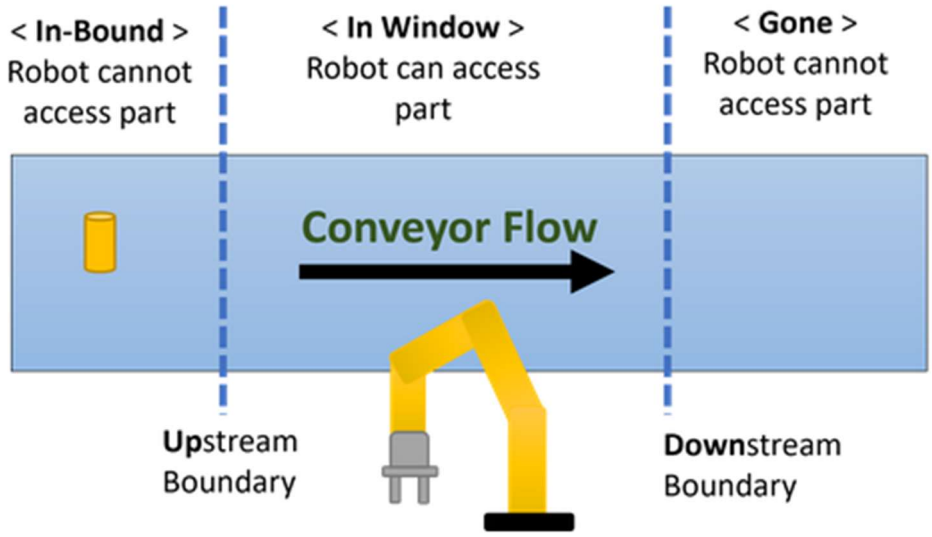
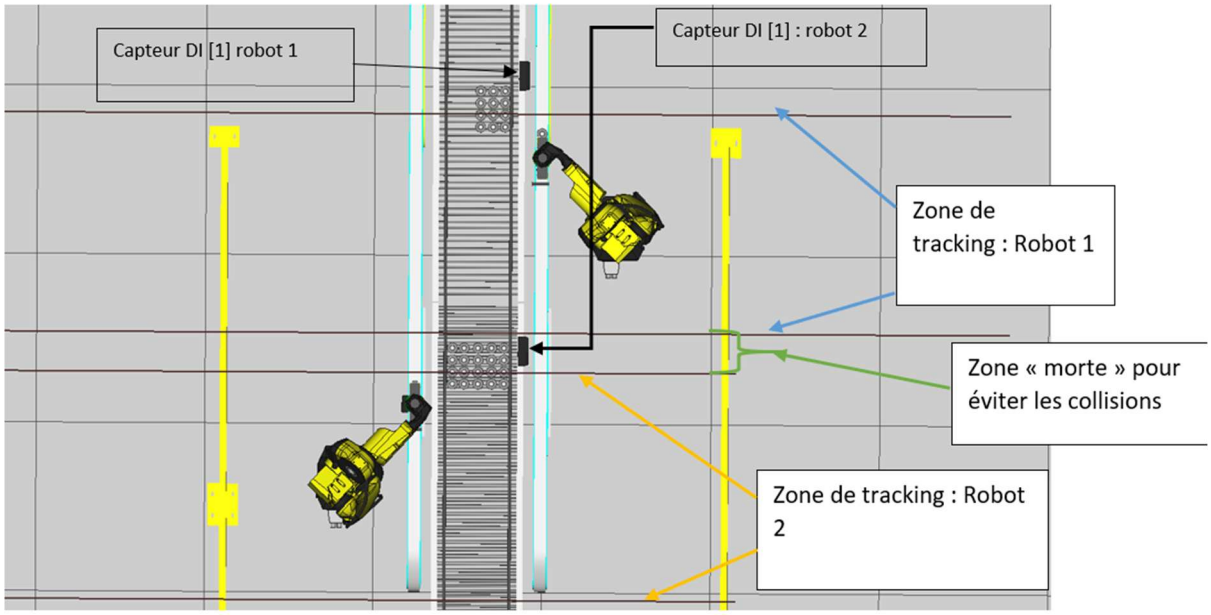


Image illustrant le line tracking : la zone de tracking se situe entre les 2 boundaries, avant et au-delà de cette zone le robot ne pourra pas interagir avec la caisse.

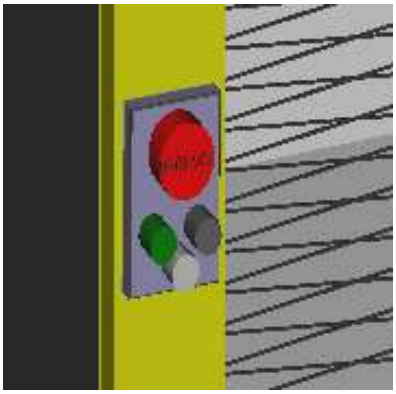
Donc pour cela nous définissons les Lines Schedules de nos 2 robots de paquetage de bouteilles :



IX - Dispositifs de sécurité

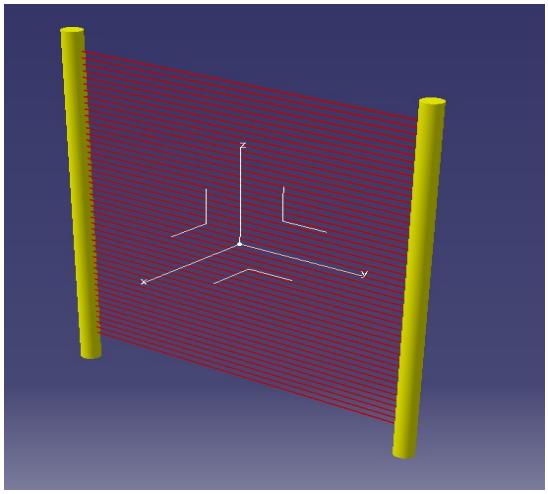
Boitier de sécurité

Cette cellule robotisée sera donc équipée d'un boîtier de sécurité pour permettre un arrêt d'urgence, un arrêt simple ou bien un redémarrage à tout moment sans avoir besoin d'avoir accès au Teach Pendant. Ce boîtier est équipé d'un quatrième bouton qui permet de réinitialiser la présence dans la cellule puisque l'on va se servir d'une porte immatérielle pour vérifier que personne n'est dans la cellule pendant le fonctionnement.



Barrière immatérielle

Le robot utilisé n'étant pas de type collaboratif, il est nécessaire qu'il fonctionne dans un espace fermé sans présence humaine. Pour autant, l'utilisation d'une porte physique peut être une perte de temps si l'on doit rentrer dans la cellule. C'est pourquoi nous avons choisi d'utiliser une porte immatérielle pour contrôler les entrées et les sorties dans la cellule en lien avec le boîtier de sécurité cité plus haut.



Barrière matérielle

Des barrières de sécurité sont disposées tout autour de la cellule, ces dernières respectent la nouvelle norme imposée par le cahier des charges avec une hauteur des grillages de 2700 mm/sol.

X - ANALYSE DES RISQUES

1. INTRODUCTION

Dans le cadre de la modernisation de la robotisation des opérations d'encaissage et de palettisation, une analyse des risques s'avère indispensable pour garantir la sécurité des opérateurs, l'efficacité des équipements et la conformité aux normes en vigueur. Cette étude permet d'identifier les dangers potentiels, d'en évaluer l'impact et de proposer des mesures préventives afin de minimiser les risques.

L'analyse des risques s'appuiera sur les normes suivantes :

- NF EN ISO 12100 : Principes généraux de conception - Appréciation du risque et réduction du risque

- NF EN ISO 10218-1 : Robots et dispositifs robotiques - Exigences de sécurité pour les robots industriels
- NF EN ISO 10218-2 : Robots et dispositifs robotiques - Exigences de sécurité pour les systèmes robots industriels
- NF EN ISO 13857 : Distances de sécurité pour empêcher l'atteinte des zones dangereuses
- NF EN ISO 13849-1 : Sécurité des machines - Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité

2. Identification des phénomènes dangereux

2.1 Sources de dangers identifiées

- Dangers mécaniques :

- Mouvements rapides des robots (vitesse jusqu'à 2000mm/s)
- Manipulation de charges lourdes (caisses jusqu'à 10.25kg)
- Chutes possibles de bouteilles ou de caisses
- Zones d'écrasement entre robots et convoyeurs
- Interaction humain-machine : entrée accidentelle des opérateurs dans les zones de travail des robots.

- Dangers électriques :

- Armoires électriques de commande
- Câbles d'alimentation et de communication
- Motorisation des convoyeurs

- Dangers liés à la manutention :

- Transport automatique des palettes
- Accumulation de caisses sur convoyeurs
- Empilage des caisses (hauteur finale 1502mm)

- Dangers liés à l'environnement :

- Sol potentiellement glissant (proximité centrale de lavage)
- Température élevée des produits (30°C en sortie de lavage)

3. Evaluation et cotation des risques

3.1 Méthodes d'évaluation

La méthode de cotation proposée ici est inspirée de la méthode Kinney. Elle a été volontairement simplifiée afin de la rendre compréhensible et facilement utilisable par tous. **Chaque risque sera caractérisé par sa criticité (Notée C). Cette criticité sera le produit de 3 facteurs : La gravite du dommage, la fréquence d'exposition à la situation dangereuse et la probabilité d'apparition du risque.**

→ **LA FREQUENCE D'EXPOSITION (Notée F)**

Il s'agit de la fréquence d'exposition à la situation dangereuse. (Fréquence à laquelle le travailleur est exposé à la situation de travail pouvant présenter un danger.)

Cotation	Signification	
1	**Faible**	Très rare / Quelques fois par an
2	**Moyen**	Occasionnel / Quelques fois par mois
3	**Fort**	Fréquent / Quelques fois par semaine
4	**Très fort**	Très fréquent / Plusieurs fois par jours

→ **LA GRAVITE (Notée G)**

Ce critère va permettre d'évaluer la gravité des dommages relatifs aux différents risques identifiés.

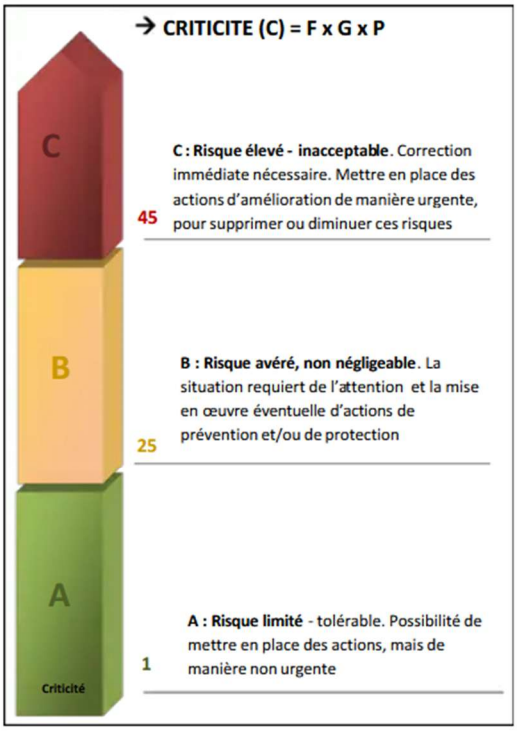
Cotation	Signification	
1	**Bénin**	Dommages négligeables, inconfort, gêne, soins infirmiers
2	**Moyen**	Accident de travail avec arrêt, sans conséquences
3	**Grave**	Accident de travail ou maladie professionnelle. Incapacité permanente partielle ou reclassement
4	**Très grave**	Incapacité permanente, décès

→ **LA PROBABILITE D'APPARITION (Notée P)**

Il s'agit de la probabilité d'avoir un accident = probabilité que le risque apparaisse.

Cotation	Echelle de cotation	
1	**Faible**	Très peu probable. Serait exceptionnel
2	**Moyen**	Concevable mais peu probable
3	**Fort**	Possible. A des chances de se produire
4	**Très fort**	Très fortement probable. Attendu

→ **CRITICITE (C) = F x G x P**



3.2 Tableau d'analyse des risques

L'analyse des risques de notre système est directement reliée à l'ensemble des dispositifs de sécurité que nous avons mis en place durant la phase d'implémentation de la cellule. L'élaboration d'un plan complet de maintenance sera donc impérative pour maintenir et garantir le bon fonctionnement non seulement de la cellule de production mais aussi de l'ensemble des dispositifs de sécurité.

N°	Situation dangereuse	G	E	F	NRi(Niveau deRisque Initial)	Mesures de prévention	NRr
1	Accès zone robots en fonctionnement	4	4	2	32	• Enceinte grillagé hauteur 2700mm selon norme EN ISO 13857 • Porte d'accès équipés de dispositifs d'interverrouillage de sécurité • Redémarrage uniquement après validation • Signalisation lumineuse d'état	8
2	Chute de bouteille/caisse	2	4	3	24	• Protection périphérique autours des convoyeurs avec panneaux de protection • Détecteurs de présence produits aux points critiques • Bacs de rétention sous les zones à risque • Port obligatoire des EPI (chaussures de sécurité, casque) • Procédure de nettoyage immédiat en cas de casse	8
3	Intervention maintenance	3	2	3	18	• Procédure de consignation avec système de clés captives • Formation spécifique du personnel maintenance • Mode de fonctionnement maintenance avec vitesse réduite • Check-list de sécurité avant intervention	6
4	Sol glissant (proximité centrale de lavage)	2	4	3	24	• Revêtement de sol antidérapant certifié • Système d'évacuation des eaux avec pente adaptée • Signalisation permanente du risque • Zones de circulation délimitées • Procédure de nettoyage régulier	8

5	Écrasement par robot	4	2	2	16	• Zones de travail robots délimitées et sécurisées • Arrêts d'urgence accessibles tous les 3 mètres • Formation spécifique des opérateurs • Vitesse limitée en mode maintenance • Surveillance permanente des zones d'interférence	4

6	Coincement sur convoyeur	3	3	2	18	• Arrêts d'urgence le long des convoyeurs • Câbles d'arrêt d'urgence sur toute la longueur • Signalisation des zones dangereuses • Protections des rouleaux d'extrémité	6
7	Risques électriques	4	2	2	16	• Armoires électriques fermées à clé • Habilitation électrique obligatoire • Protection différentielle • Indice de protection adapté (IP65) • Procédure de consignation	4
8	Collision entre robots	3	4	2	24	• Zones d'évolution programmées sans interférence • Surveillance logicielle des zones • Détection de collision • Mode de reprise après collision • Supervision des mouvements	6

Tableau de comparaison de la criticité des risques

moyen de prévention en place	criticité avec éléments de protection			EPI complementaire envisageable
	freq	gravité	C	
barrières + DCS + contrôleur à l'extérieur	1	5	5	casque + chaussure de sécurité
barrières + DCS + contrôleur à l'extérieur	2	5	10	
câble avec gaine hors d'atteinte	1	5	5	
non accessible en fonctionnement	2	2	4	gants
barrière ne laissant qu'un espace pour les palettes	1	2	2	
récupération + traitement des copau	2	3	6	
réflecteur	1	5	5	

- Légende des niveaux de risque résiduel (NRr)

NRr	Niveau	Action
1-4	Acceptable	Surveillance normale
5-8	Tolérable	Surveillance renforcée
>8	Inacceptable	Mesures complémentaires requises

4. Recommandations complémentaire

1. Systèmes de vision de sécurité

- Installation de caméras de sécurité 3D avec analyse en temps réel
- Détection de présence volumétrique dans les zones critiques
- Reconnaissance des situations dangereuses (chutes d'objets, intrusions)
- Intégration avec le système d'arrêt d'urgence

2. Contrôle d'accès évolué

Système de badges RFID personnalisés par niveau d'habilitation
Verrouillage biométrique des armoires électriques

Traçabilité complète des accès à la cellule

Gestion des autorisations en temps réel

3. Contrôle d'accès évolué

Surveillance en temps réel des couples et efforts
Détection précoce des anomalies de fonctionnement
Enregistrement continu des paramètres critiques

Analyse prédictive des risques de défaillance

4. Maintenance préventive

Plan de maintenance prédictive basé sur l'IA
Inspection régulière des dispositifs de sécurité
Tests automatisés des arrêts d'urgence

Vérification périodique des temps de réponse

5. Sécurité des préhenseurs

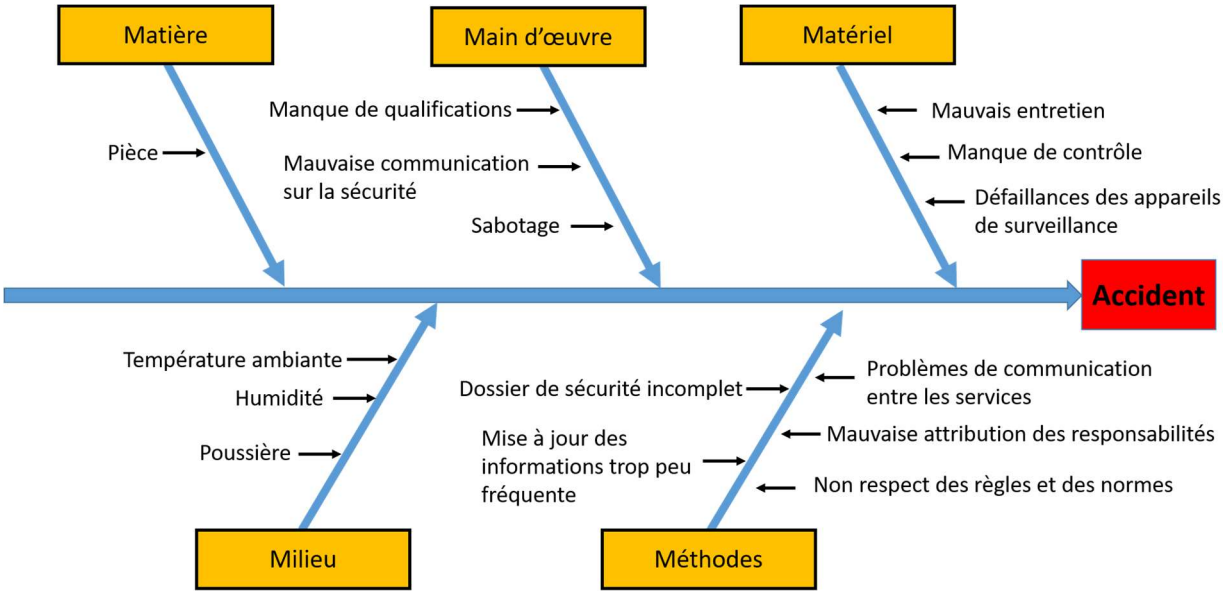
Capteurs de présence sur chaque pince
Système anti-collision intelligent
Détection de glissement des bouteilles

Contrôle de la force de serrage

I.a. - DIAGRAMME DE CAUSES ET EFFETS

L'utilisation de ces diagrammes permet de visualiser rapidement les causes d'un problème critique. Une version simplifiée est le diagramme des 5M. Celui-ci exclut les catégories de management et des moyens financiers bien que la catégorie méthodes peut comprendre des éléments liés au management.

DIAGRAMME d'Ishikawa



Cette démarche nous permet d'identifier l'ensemble des éléments qui pourraient conduire à l'apparition d'un accident. Ces différents éléments sont regroupables en 5 catégories :

-Matière
-Milieu
-Matériel
-Main d'œuvre
-Méthode

Au travers de cette analyse des risques, on peut voir que les risques majeurs semblaient être liés à l'intégrité physique des techniciens à proximité de la cellule. Cependant, après analyse (en prenant en compte des différents moyens de prévention que nous avons mis en place), il semble que deux éléments seulement restent à surveiller et à améliorer.

Tout d'abord, il y a un risque de projection de pièces qui ne peut pas être complètement écarté. Les vitesses de déplacement du robot ainsi que les trajectoires devront donc être maîtrisées de façon judicieuse. Même si l'on ne peut écarter ce risque, il convient de recommander le port d'un casque de protection ainsi que des chaussures de sécurité aux abords de la cellule.

XI - ANALYSE FINANCIÈRE

Nom	Quantité	Prix unitaire	Total
Robot 20iD\35	1	35 000,00 €	35 000,00 €
Robot M10iD\12	2	30 000,00 €	60 000,00 €
Fonction DCS	3	2 000,00 €	6 000,00 €
Bus de terrain	1	2 000,00 €	2 000,00 €
Barrière de sécurité	6	320 €	1 920,00 €
Convoyeur à rouleaux 3m	3	3 000,00 €	9 000,00 €
Convoyeur à tapis 2,7m	2	6 000,00 €	12 000,00 €
Porte immatérielle	1	1 500,00 €	1 500,00 €
Pince schunk	8	1 200 €	9 600,00 €
Boitier de sécurité	1	500	500,00 €
Main d'oeuvre	x	x	5 000,00 €
Total			**142 520 €**

XII - CONCLUSION

1. Remarques concernant notre cellule

Voici la liste de tous les programmes que nous utilisons :

Nom :	Robot Controleur :	Type :
Drop Pickup2 pick_sim drop_sim	1 & 2 1 & 2 1 & 2 1 & 2	Teach Pendant Teach Pendant Simulation Simulation
Main	1	Teach Pendant (Programme principale)
Main	2	Teach Pendant (Programme principale)
Main	4	Teach Pendant (Programme principale)
Drop	4	Teach Pendant
Pick	4	Teach Pendant
pick_sim drop_sim	4	Simulation Simulation
Initialisation	4	Teach Pendant
CONV_DROIT	1 & 2	Multiple control Ne pas implanter en cellule réelle. (Ces programmes ne servent qu'à faire tourner la simulation des convoyeurs en arrière-plan)

La simulation des convoyeurs de bouteilles ne correspond pas à la réalité, le mouvement du robot à été calibré sur l'avance des bouteilles données par le cahier des charges. (Simulation)

La caisse récupérée par le robot de palettisation n'est pas aligné avec le mouvement réel du robot. (Simulation)

Le warning overload (MOTN-171) apparait sur le robot contrôleur 4, comme nous l'avons expliqué auparavant nous ne comprenons par ce warning étant donné que le robot M-20id peut porter la charge d'après les documents d'intégrations.

2. Conclusion

Dans cette étude, nous avons réalisé une analyse approfondie englobant le choix précis des outils et des robots, l'évaluation du bilan financier, l'analyse de l'espace occupé, ainsi que l'étude des risques.

Les nouveaux robots permettent de s'adapter plus facilement aux nouvelles cadences. Le système de palettisation a été revu également afin de suivre la cadence élevée de caisses.

Avec le line tracking peuvent suivre une cadence plus élevée si la vitesse des convoyeurs imposés par le cahier des charges augmente. Le dispositif de transfert a été mis en œuvre théoriquement mais son implantation dans la simulation n'a pas pu se faire en raison du fait qu'avec une palettisation complète de 36 caisses faisait énormément ralentir les performances de ROBOGUIDE (faire déplacer la palette complète faisait cracher le logiciel).